

CHAPITRE

07

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs

Démarche de projet (1) | Analyse de situation | Diagnostic | Priorités | Objectifs

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 7 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 4
S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal 4
S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique 8
S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping 12
Partie II – Les corrigés détaillés 17
Corrigé S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal 17
Corrigé S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique 23
Corrigé S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping 31
Grille d'auto-évaluation 41

Cahier d'annales E5 – chapitre 7

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 7 porte sur la première partie de la démarche de projet : analyse de situation, recueil et analyse de données, diagnostic, priorités et objectifs. Le jury vérifie que le candidat sait **recueillir** des données pertinentes avec une méthode justifiée (questionnaire, entretien, observation, données existantes, méthodes participatives), **calculer et interpréter** des indicateurs avec leur précision (pourcentages, intervalle de confiance, risque relatif, redressement), **repérer les biais**, **poser un diagnostic** argumenté (problème central, causes, conséquences, besoins selon Bradshaw, forces et faiblesses), **choisir des priorités** avec des critères explicites (Hanlon, PEARL, faisabilité, équité) et **rédiger des objectifs** hiérarchisés et SMART, reliés aux causes retenues. Il valorise la prudence dans l'interprétation (un petit échantillon, un intervalle qui contient 1) et la participation du public au diagnostic ; il pénalise les objectifs flous (« sensibiliser », « améliorer ») et les chiffres sans interprétation.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer la demande, le public, le territoire, les ressources et les contraintes ; surligner chaque donnée chiffrée et sa source (fictive ou réelle). Pendant : pour chaque calcul, écrire la formule, le calcul posé, le résultat arrondi et une phrase d'interprétation ; construire l'arbre à problèmes avant d'écrire les objectifs, et vérifier que chaque objectif spécifique répond à une cause ; donner pour chaque objectif un indicateur, une valeur cible et une échéance. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet) et E5.A (étude de cas en santé publique).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'association de prévention « Cap Santé Marins » du port de pêche de Kerlivio (structure, port et territoire fictifs). L'infirmière coordinatrice vous transmet une demande du comité local des pêches : « Nos marins prennent du poids, sont fatigués, et on a eu deux malaises à bord l'an dernier. On voudrait faire quelque chose sur l'alimentation, mais on ne sait pas par où commencer. » Une enquête par questionnaire a été réalisée sur les quais avant votre arrivée. Vous devez compléter l'analyse de situation, poser le diagnostic, choisir les priorités, rédiger les objectifs et présenter un projet réaliste dans votre dossier E5.

Document 1 – Le port, le public et les moyens

- 312 marins-pêcheurs actifs sont rattachés au port : 196 pratiquent la pêche côtière (sorties à la journée, départ entre 3 h et 5 h, retour entre 14 h et 18 h) et 116 la pêche au large (marées de 8 à 12 jours en mer, équipages de 5 à 7 personnes) ; 284 hommes et 28 femmes ; âge moyen 41 ans.
- À bord des bateaux du large, un marin assure la cuisine en plus de son travail de pont, sur un réchaud à deux feux, avec un réfrigérateur et un congélateur de petite taille. Sur les bateaux côtiers, chacun apporte son repas, sans moyen de le réchauffer sur la plupart des unités.
- Partenaires : comité local des pêches ; coopérative maritime (qui vend l'avitaillement des bateaux, c'est-à-dire les vivres et le matériel) ; Maison des gens de mer (salle de réunion, cuisine équipée de 6 postes) ; médecin des gens de mer (vacations) ; centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de la ville voisine ; lycée maritime (formation des futurs marins).
- Ressources de l'association : une infirmière à 0,8 équivalent temps plein, une secrétaire, vous-même pendant 8 semaines. Budget du projet : 3 500 € sur douze mois (appel à projets de prévention de l'agence régionale de santé, financement fictif dans ce sujet), hors salaires.

Document 2 – Résultats de l'enquête par questionnaire de février 2027 (données fictives)

Questionnaire papier de 22 questions, proposé sur les quais au retour des bateaux par l'infirmière, pendant trois semaines, aux marins volontaires. Le poids et la taille sont **déclarés** par les marins. 148 questionnaires exploitables.

Indicateur	Pêche côtière (n = 92)	Pêche au large (n = 56)	Ensemble (n = 148)
IMC déclaré ≥ 25 (surpoids ou obésité)	51	41	92
dont IMC déclaré ≥ 30 (obésité)	17	18	35
Saute au moins un repas par jour en mer	34	22	56

Indicateur	Pêche côtière (n = 92)	Pêche au large (n = 56)	Ensemble (n = 148)
Mange des fruits ou des légumes au moins une fois par jour en mer	21	6	27
Boit au moins une boisson énergisante par jour en mer	27	12	39
Test AUDIT-C positif (consommation d'alcool à risque)	35	26	61

Autres résultats : 71 % des répondants disent « grignoter pour tenir » pendant le travail de nuit ; 64 % trouvent les repas à bord « trop gras » ; 58 % souhaitent « des idées de repas simples qui tiennent au corps » ; 23 % seulement se disent intéressés par « une réunion sur la nutrition ».

Document 3 – Paroles recueillies pendant le stage

« À bord, on mange quand on peut. Quand le poisson arrive, on trie, on ne s'arrête pas. » (Yann, 34 ans, pêche au large)

« Le cuisinier, c'est le plus jeune. Il fait des pâtes, des saucisses, des frites. Les légumes, ça ne tient pas, ça prend de la place et personne n'en veut. » (Patron d'un chalutier, 52 ans)

« Je pars à 4 heures avec un sandwich et deux canettes. Au retour je dors, puis je mange tout ce que je trouve. » (Morgane, 29 ans, pêche côtière)

« Mon mari revient avec 3 kilos de plus après chaque marée. Moi je fais attention à la maison, mais il n'est jamais là. » (Épouse d'un marin)

« La nutrition, c'est pour les gens de bureau. Nous, il nous faut de quoi tenir. » (Lucas, 23 ans, matelot)

« Si la coopérative proposait des paniers d'avitaillement prêts à l'emploi, avec des recettes, les patrons suivraient. » (Responsable de la coopérative maritime)

Document 4 – L'environnement alimentaire du port (observation réalisée pendant le stage)

- Sur le port : une friterie ouverte de 11 h à 22 h ; un distributeur automatique de la criée ouvert jour et nuit (sodas, boissons énergisantes, barres chocolatées, sandwichs industriels) ; aucun point d'eau potable en libre accès sur les quais.
- Le supermarché le plus proche est à 4 km ; le marché de producteurs a lieu le mercredi de 8 h à 12 h, quand les bateaux côtiers sont en mer.
- La coopérative maritime vend l'avitaillement des bateaux du large : listes types centrées sur les féculents, les viandes transformées, les conserves de plats cuisinés, les sodas et les biscuits ; aucun fruit frais en stock le week-end.
- La Maison des gens de mer est ouverte de 9 h à 17 h en semaine, au moment où les marins côtiers dorment ou sont en mer.

Document 5 – Priorisation proposée par le comité de pilotage (méthode de Hanlon)

Problème	A (ampleur, 0 à 10)	B (gravité, 0 à 10)	C (efficacité des interventions, 0 à 10)
P1 – Surpoids et obésité	7	6	5
P2 – Repas sautés et rythme alimentaire désorganisé en mer	6	5	7
P3 – Faible consommation de fruits et légumes à bord	9	4	7

Problème	A (ampleur, 0 à 10)	B (gravité, 0 à 10)	C (efficacité des interventions, 0 à 10)
P4 – Consommation d'alcool à risque	5	8	6
P5 – Consommation de boissons énergisantes	4	4	6

Score de Hanlon = (A + 2B) × C / 3. Le score est ensuite soumis au test PEARL (pertinence, économie, acceptabilité, ressources, légalité).

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- Étude Esteban 2014-2016 (Santé publique France, résultats publiés en 2017) : chez les adultes de 18 à 74 ans, mesures réalisées par des enquêteurs, 54 % des hommes et 44 % des femmes sont en surpoids ou obèses ; l'obésité concerne 17 % des adultes.
- Les études comparant poids déclaré et poids mesuré montrent en général une sous-estimation de l'IMC déclaré, donc de la prévalence du surpoids et de l'obésité.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; limiter les boissons sucrées, les produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : faire des milieux de vie des espaces favorables à la santé, pour que les choix sains deviennent les plus faciles.
- Intervalle de confiance à 95 % d'un pourcentage : $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$. Taille d'échantillon : $n0 = 1{,}96^2 \times p(1-p)/e^2$, puis $n = n0 / (1 + (n0 - 1)/N)$ pour une population de taille N.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d)})$, où a et c sont les nombres de cas chez les exposés et les non-exposés, a + b et c + d les effectifs.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de participation à l'enquête (globalement et par type de pêche) et les prévalences du document 2 pour chaque groupe et pour l'ensemble. Comparez les résultats aux données nationales du document 6 en tenant compte de leurs différences de méthode. (2 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids et de l'obésité redressée selon le type de pêche de la population du port. Commentez. Identifiez quatre biais possibles de l'enquête et leur effet probable sur les résultats. (1,5 pt)
3. Construisez l'arbre à problèmes (problème central, au moins six causes à deux niveaux, conséquences) à partir des documents 2 à 4, puis l'analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) du projet. Classez les besoins selon Bradshaw. (2 pts)
4. Calculez les scores de Hanlon du document 5, appliquez le test PEARL et justifiez les deux priorités retenues pour le projet. Expliquez ce que l'on fait du problème qui n'est pas retenu malgré un score élevé. (1,5 pt)
5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance ; vérifiez leur cohérence avec l'arbre à objectifs. Présentez les grandes actions et un budget prévisionnel qui respecte les 3 500 €. (2 pts)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif d'obésité et le risque relatif de surpoids (obésité comprise) des marins du large par rapport aux marins côtiers, avec leurs intervalles de confiance à 95 %. Interprétez en distinguant résultat significatif et résultat non significatif. (1,5 pt)
7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la prévalence du surpoids dans l'ensemble des répondants, puis la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points dans la population de 312 marins. Proposez une méthode d'échantillonnage et de recueil améliorée pour une nouvelle enquête dans un an. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation des travailleurs de la mer et sur les horaires atypiques : sources fiables, outils, fréquence, modalités de partage avec l'équipe et les partenaires. (2 pts)

Partie D – Communication et posture professionnelle – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Proposez une méthode participative pour compléter le diagnostic avec les marins (organisation, horaires, lieu, déroulement) et une stratégie de communication adaptée à un public qui dit que « la nutrition, c'est pour les gens de bureau ». (1,5 pt)

10. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury, avec les éléments de réponse attendus pour cinq d'entre elles. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène), de la séquence du guide d'accompagnement 2025 consacrée à des femmes seules disposant d'une seule plaque (adaptation au matériel et au budget) et du BTS blanc CNED E5B (calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La « Maison des familles de Bellerive » (association fictive) héberge, à deux pas de l'hôpital pédiatrique du CHU, les parents d'enfants hospitalisés pour plusieurs semaines (néonatologie, oncologie, chirurgie). Les parents disposent d'une chambre et d'une cuisine familiale partagée. L'équipe a réalisé un petit diagnostic auprès des familles (document 5) et vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire qui permette aux parents de **préparer en peu de temps un repas complet, économique et rassasiant**, de **reprendre un rythme de repas** malgré les journées à l'hôpital, et de **partager un moment de répit** entre parents. La responsable insiste : « Ils pensent d'abord à leur enfant et s'oublient. On ne leur fait pas la leçon : on leur donne des solutions. »

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents de 27 à 52 ans, hébergés depuis 1 à 12 semaines. Plusieurs mangent au distributeur de l'hôpital ou sautent des repas.
- Madame A., 31 ans, allaite : son bébé, né prématuré, est en néonatologie ; elle tire son lait plusieurs fois par jour.
- Madame D., 39 ans, dont la fille est en oncologie depuis trois mois, a perdu 6 kg et dit « ne plus avoir faim ».
- Monsieur K., 44 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés.
- Madame S., 38 ans, est végétarienne (elle mange des œufs et des produits laitiers).
- Monsieur P., 27 ans, dit « ne jamais avoir cuisiné ».
- Madame T., 52 ans, grand-mère, est allergique aux fruits à coque.
- Monsieur B., 35 ans, ne mange pas de porc.
- Cuisine familiale partagée : 4 plaques à induction, 1 four, 1 four à micro-ondes, 2 réfrigérateurs avec une étagère par famille, 2 plans de travail ; pas de robot. Règlement de la maison : les plats préparés sont rangés dans une boîte fermée, étiquetée (nom, date), et consommés dans les 48 heures.
- Budget denrées : au plus 2,20 € par portion ; on prévoit 10 portions (8 parents, la bénévole qui co-anime et vous).
- Durée de l'atelier avec les parents : 1 h 30, de 14 h à 15 h 30, entre deux visites dans les services, dégustation comprise ; deux parents peuvent être appelés par le service pendant l'atelier. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : frittata (omelette épaisse cuite au four) aux pommes de terre, aux épinards et à l'emmental ; carottes râpées à la vinaigrette ; pain de campagne.

Dessert : crumble pommes-poires aux flocons d'avoine.

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente une version « en 20 minutes » réalisable le soir avec une seule poêle, les adaptations pour Madame A., Madame D., Monsieur K. et Madame T., et l'organisation pour emporter une portion à l'hôpital le lendemain.

Document 3 – Grammages nets par portion, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Pommes de terre	120 g	15 %	1,40 € le kg
Épinards hachés surgelés	60 g	sans perte	2,90 € le kg
Oignons	20 g	10 %	1,80 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	1,5 œuf (75 g)	sans perte	0,25 € l'œuf
Emmental râpé	15 g	sans perte	9,90 € le kg
Lait demi-écrémé	20 g	sans perte	1,05 € le litre (1 L = 1 kg)
Huile d'olive vierge extra	5 g	sans perte	8,50 € le kg
Carottes	60 g	15 %	1,50 € le kg
Huile de colza (vinaigrette)	4 g	sans perte	3,20 € le kg
Pain de campagne	40 g	sans perte	4,20 € le kg
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Poires	60 g	20 %	2,90 € le kg
Flocons d'avoine	12 g	sans perte	2,20 € le kg
Farine de blé T55	10 g	sans perte	1,10 € le kg
Beurre doux	8 g	sans perte	9,80 € le kg
Sucre blanc	6 g	sans perte	1,20 € le kg
Cannelle, vinaigre, moutarde, muscade, sel, poivre	–	–	forfait 0,80 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Epinard, haché ou purée ou en branches, surgelé, cru (20083)	28	3,32	1	0,83	0,54	2,95	0,14	129	1,89	15,3
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Emmental ou emmenthal, râpé (12118)	368	27,6	0,58	traces	28,2	0,042	0,68	977	< 0,25	< 0,5
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078	119	0,041	1,6

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2	< 0,05	0
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pain de campagne (7100)	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18	23	1,5	< 0,5
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	0,072	4,3
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) (9436)	350	9,03	73,7	1,5	1	3,2	< 0,13	23	1	< 0,5
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035	19,8	< 0,5	0
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0,077	0
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté, la moutarde et le vinaigre ne sont pas comptés. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Petit diagnostic réalisé par l'équipe auprès des parents hébergés (données fictives, mars 2027)

Questionnaire de 10 questions proposé à tous les parents présents pendant deux semaines ; 26 réponses sur 34 parents hébergés.

- 17 parents prennent au moins un repas par jour au distributeur ou à la cafétéria de l'hôpital ;
- 15 sautent régulièrement le petit déjeuner et 9 sautent régulièrement le dîner ;
- 19 disent « ne pas avoir le temps » de cuisiner et 8 « ne pas savoir cuisiner » ;
- 21 aimeraient des recettes « prêtes en moins de 20 minutes » ;
- 12 déclarent dépenser plus de 10 € par jour pour se nourrir et trouvent cela « trop cher » ;
- 14 disent qu'un moment entre parents leur ferait du bien.

Document 6 – Trois situations qui pourraient se présenter pendant l'atelier

Pendant l'épluchage, Madame D. se met à pleurer et dit qu'elle « n'arrive plus à rien ». Un père vous demande ce que doit manger son fils de 6 ans « pendant sa chimiothérapie, parce que l'hôpital ne lui dit rien ». La présidente de l'association souhaite des photos de l'atelier pour la page de l'association sur un réseau social et pour le dossier de demande de subvention.

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des produits laitiers deux fois par jour ; limiter les produits sucrés.
- Pendant l'allaitement, les recommandations du Programme national nutrition santé conseillent une alimentation variée, sans régime restrictif, et de boire de l'eau selon la soif.
- Anses (références nutritionnelles pour la population, 2021) : calcium 950 mg par jour pour l'adulte de 25 ans et plus, 1 000 mg de 18 à 24 ans ; vitamine C 110 mg par jour pour l'adulte.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres (sucres ajoutés et sucres des jus de fruits et du miel) à moins de 10 % de l'apport énergétique.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : information sur 14 allergènes, dont le gluten, les œufs, le lait et les fruits à coque, y compris pour les denrées non préemballées.
- Bonnes pratiques d'hygiène : les préparations à base d'œufs sont cuites à cœur ; un plat préparé à l'avance est refroidi rapidement puis conservé au réfrigérateur à 4 °C au plus.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Exploitez le document 5 (taux de réponse et pourcentages) et dégagez trois besoins prioritaires du public. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, mesurables à la fin de la séance. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion et vérifiez le respect du budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat et du dessert (ingrédients, matériel, étapes, points critiques). Présentez la version « en 20 minutes avec une seule poêle », les adaptations pour Madame A., Madame D., Monsieur K. et Madame T., et l'organisation pour emporter une portion à l'hôpital. (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du repas en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie ; calculez la part de l'énergie apportée par les sucres ajoutés ; commentez au regard des repères, en particulier pour Madame A. et Madame D. (2 pts)
5. Présentez le cadre de l'atelier : accueil, confidentialité entre parents, liberté de participer et de partir à tout moment, limites de votre rôle, droit à l'image. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en prévoyant le départ possible de deux parents en cours d'atelier. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et les outils (démonstration, binômes, fiche recette imagée, échange sur les repas à l'hôpital, « faire dire »), ainsi qu'une grille de dégustation. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, œufs, refroidissement, étiquetage et durée de conservation), la sécurité (four, couteaux), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez le plat et le dessert ; dressez une assiette et une part de crumble, et conditionnez une portion à emporter. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, sentiment d'être capable de refaire la recette, intention de refaire, répit ressenti) et analysez les trois situations du document 6, avec la réponse que vous donnez à chaque personne. (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points par temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la séquence du guide d'accompagnement 2025 (ville de Trait : femmes bénéficiaires de colis disposant d'une seule plaque de cuisson) et de la structure des sujets U62 et E5.B.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorvenec-sur-Estuaire (commune et structure fictives, 4 800 habitants). La travailleuse sociale du CCAS a repéré que de nombreux ménages vivent toute l'année dans les mobil-homes et caravanes du camping « Les Pins de l'Estuaire » (fictif), à 9 km du centre-bourg. Ils sont peu visibles : « Ils ne viennent jamais au CCAS, ils ont peur qu'on les remarque. » La directrice vous demande de **réaliser le diagnostic** de la situation alimentaire de ces habitants avec eux, de **proposer un projet** et d'**animer un premier atelier culinaire** dans la salle commune du camping.

Document 1 – Le camping, les habitants et les moyens

- 64 emplacements sont occupés à l'année par 52 ménages (97 personnes, dont 21 enfants). Profils : personnes seules de plus de 60 ans avec une petite retraite, personnes seules ou couples bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), quelques familles avec enfants, des travailleurs saisonniers devenus permanents.
- Les ménages louent leur emplacement au gérant. Certains craignent que leur présence à l'année ne soit « pas autorisée » et évitent les services publics.
- Équipement habituel : réchaud à gaz à deux feux, petit réfrigérateur ; peu de fours ; eau froide à l'intérieur, sanitaires collectifs ; salle commune de 40 m² avec deux réchauds à gaz de deux feux, un évier, une grande table, sans four ni réfrigérateur.
- Environnement : une épicerie à l'entrée du camping, ouverte seulement de juin à septembre ; le supermarché et le marché sont au centre-bourg, à 9 km ; trois bus aller-retour par jour en semaine (1,20 € le trajet) ; une distribution de colis alimentaires une fois par mois à la mairie, le mardi matin.
- Ressources : la travailleuse sociale du CCAS (une demi-journée par semaine au camping pendant le projet), une habitante du camping volontaire comme « habitante relais », vous-même pendant 8 semaines, la banque alimentaire départementale, le jardin partagé de la commune. Budget du projet : 2 000 € sur un an (CCAS et conférence des financeurs, financement fictif dans ce sujet), hors salaires.

Document 2 – Diagnostic par entretiens au domicile (données fictives, février et mars 2027)

Entretiens de 20 minutes menés au domicile par la travailleuse sociale et l'habitante relais, auprès de tous les ménages qui acceptaient de les recevoir. 41 ménages rencontrés sur 52.

Réponse (un adulte par ménage)	Nombre de ménages
Ne dispose que d'un réchaud à deux feux, sans four	29
Dispose d'un réfrigérateur de moins de 100 litres	33
N'a pas de voiture en état de marche	17
Mange des fruits ou des légumes moins de cinq fois par semaine	22
A sauté au moins un repas le mois dernier par manque d'argent	14

Réponse (un adulte par ménage)	Nombre de ménages
Fréquente la distribution de colis de la mairie	9
Souhaite participer à des ateliers « cuisine simple au réchaud »	26

Croisement selon l'âge de l'adulte interrogé : parmi les 25 adultes de moins de 60 ans, 11 ont sauté au moins un repas le mois dernier par manque d'argent ; parmi les 16 adultes de 60 ans et plus, 3 sont dans ce cas.

Document 3 – Paroles recueillies

« Au camping, personne ne vient nous voir. On est entre nous, c'est notre force et notre problème. » (Jacqueline, 68 ans)

« Les colis, c'est le mardi matin, et le bus de 9 h passe à 8 h 40. Si je le rate, j'ai tout perdu. » (Nordine, 51 ans)

« Avec deux feux et pas de four, je fais des pâtes, des conserves, des œufs. Les légumes frais, je n'ai pas la place de les garder. » (Sandra, 37 ans, deux enfants)

« L'été, l'épicerie est là. L'hiver, si on n'a pas de voiture, on vit sur les réserves. » (Gérard, 72 ans)

« Ce qui me ferait plaisir, c'est de cuisiner avec d'autres, comme avant. » (Martine, 63 ans)

« Pas de photo, pas de nom. On ne veut pas d'histoires avec le gérant. » (Un habitant)

Document 4 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour, frais, surgelés ou en conserve ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026) : réduire les inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition et améliorer l'accès à une alimentation favorable à la santé pour les personnes en situation de précarité.
- Article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles (loi EGalim, 2018) : la lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, dans des conditions qui respectent la dignité des personnes et développent leur capacité à agir.
- Le riz cuit peut contenir des spores de *Bacillus cereus* qui résistent à la cuisson ; un riz cuit laissé à température ambiante permet leur germination et la production de toxines : il doit être consommé rapidement ou refroidi vite et conservé au froid.
- Intervalle de confiance du risque relatif : $\exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$.

Temps 1 – Travail à faire (20 points)

Partie A – Le projet d'intervention – C3.1 (9 points)

1. Calculez le taux de participation au diagnostic et les pourcentages du document 2. Expliquez pourquoi un recueil exhaustif par entretien au domicile a été préféré à un questionnaire déposé dans les boîtes aux lettres, et ce que représentent les 11 ménages non rencontrés. (2 pts)

2. Calculez, à partir du croisement selon l'âge, la part des adultes qui ont sauté un repas dans chaque groupe et le risque relatif avec son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence. (1,5 pt)

3. Analysez l'environnement alimentaire des habitants (accès physique, accès économique, offre, équipement) et construisez l'arbre à problèmes. Classez les besoins selon Bradshaw. (2 pts)

4. Présentez l'analyse FFOM du projet, choisissez deux priorités avec des critères explicites (ampleur, gravité, faisabilité, demande des habitants, équité) et formulez la problématique du projet. (1,5 pt)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et quatre objectifs opérationnels SMART, puis présentez les actions, leur calendrier sur un an et un budget qui respecte les 2 000 €. (2 pts)

Partie B – Recherche appliquée et veille – C3.3 et C3.4 (4 points)

6. Proposez une méthode participative pour approfondir le diagnostic avec les habitants (par exemple un photolangage ou une technique du groupe nominal) : déroulement, matériel, précautions. (2 pts)

7. Organisez une veille sur la précarité alimentaire et l'habitat précaire : sources fiables, outils, fréquence, diffusion à l'équipe. (2 pts)

Partie C – Communication et éthique – C3.5 et C3.6 (4 points)

8. Présentez les précautions éthiques du projet : discrétion, confidentialité des entretiens, données, absence de photos, relation avec le gérant, non-stigmatisation. (2 pts)

9. Rédigez l'invitation au premier atelier (écrite claire et orale) et la trame minutée de votre exposé de 10 minutes. (2 pts)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Temps 2 – L'atelier « cuisiner au réchaud » (20 points)

Document 5 – Le public et les contraintes de l'atelier

- 10 habitants inscrits, de 24 à 74 ans, dont Sandra et son fils de 9 ans (participation avec sa mère).
- Monsieur H., 67 ans, a une hypertension artérielle : son médecin lui demande de limiter le sel.
- Madame V., 45 ans, a une maladie cœliaque (régime strict sans gluten).
- Monsieur N., 51 ans, ne mange pas de porc.
- Madame J., 74 ans, a des difficultés pour mâcher (prothèse dentaire mal adaptée).
- Salle commune : deux réchauds à gaz de deux feux, une grande table, un évier, de l'eau froide ; pas de four, pas de réfrigérateur ; vous apportez deux glacières avec des pains de glace.
- Budget denrées : au plus 1,80 € par portion ; on prévoit 12 portions (10 habitants, la travailleuse sociale et vous).
- Durée de l'atelier avec les habitants : 2 h, de 10 h à 12 h, dégustation comprise. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 6 – Menu imposé, grammages nets par portion et prix (données construites pour le sujet)

Plat : riz sauté aux petits pois, aux carottes, à l'œuf et aux dés de jambon. Dessert : pommes poêlées à la cannelle et fromage blanc.

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Riz blanc long	70 g (cru)	sans perte	1,90 € le kg
Petits pois surgelés	50 g	sans perte	2,60 € le kg
Carottes	60 g	15 %	1,50 € le kg
Oignons	20 g	10 %	1,80 € le kg
Œufs (calibre moyen, 50 g net)	1 œuf	sans perte	0,25 € l'œuf
Dés de jambon cuit supérieur, découenné, dégraissé	30 g	sans perte	10,50 € le kg
Huile de colza	6 g	sans perte	3,20 € le kg
Sauce soja	5 g	sans perte	6,00 € le kg
Pommes	120 g	20 %	2,40 € le kg
Beurre doux	4 g	sans perte	9,80 € le kg
Sucre blanc	4 g	sans perte	1,20 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte	Prix
Fromage blanc nature 2-3 % de matières grasses	80 g	sans perte	2,90 € le kg
Cannelle, poivre	–	–	forfait 0,30 € pour l'atelier

Document 7 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	77,5	0,12	0,79	1,53	0,0079	13,3	1,94	0
Petits pois, surgelés, crus (20084)	77,9	5,86	9,5	3,75	0,4	6,45	0,18	22	1,53	18
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Jambon cuit, supérieur, découenné dégraissé (28906)	115	20,3	0,14	0,14	3,66	0,32	1,82	< 20	0,8	–
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	traces	< 0,5	0,9	13,1	28,9	2,1	2,64
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035	19,8	< 0,5	0
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0,077	0
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025	1000	8,32	3,8
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	131	< 0,25	< 2

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. On compte 0,3 g de cannelle par portion ; le sel ajouté n'est pas compté.

Partie 1 – Conception (11 points)

10. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, reliés au diagnostic du temps 1. (1,5 pt)

11. Établissez le bon de commande pour 12 portions et calculez le coût par portion. (2 pts)

12. Rédigez la fiche technique adaptée au matériel de la salle commune (deux réchauds, pas de four, pas de réfrigérateur) et présentez les adaptations pour Monsieur H., Madame V., Monsieur N., Madame J. et l'enfant de 9 ans. (3 pts)

13. Calculez l'apport d'une portion du repas en énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer et vitamine C, et la répartition de l'énergie. Calculez la part du sel apportée par la sauce soja et commentez pour Monsieur H. (2,5 pts)

14. Comparez le coût d'une portion à celui d'un plat cuisiné en conserve de 300 g à 2,40 € et présentez trois autres recettes « au réchaud » réalisables avec les produits secs et surgelés d'un placard et d'un petit congélateur. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

15. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants) avec deux réchauds pour douze personnes. (2 pts)

16. Présentez les méthodes d'animation qui valorisent les savoir-faire des habitants, le rôle de l'habitante relais et une grille de dégustation adaptée. (1,5 pt)

17. Présentez les règles d'hygiène sans réfrigérateur (glacières, températures, riz cuit et *Bacillus cereus*, œufs, restes), la sécurité au gaz et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

18. Réalisez le plat et le dessert ; dressez une assiette et une coupe de dessert. (3 pts)

19. Proposez l'évaluation de l'atelier, sans écrit obligatoire, et la suite du projet. (1 pt)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « À bord, on mange quand on peut » : le diagnostic de santé nutritionnelle des marins-pêcheurs d'un port artisanal

que le jury attend

Le jury évalue la rigueur du diagnostic : calculs justes et interprétés, comparaison prudente avec les données nationales, repérage des biais (poids déclaré, recrutement sur les quais, volontariat), arbre à problèmes cohérent avec les documents, priorisation argumentée et objectifs SMART reliés aux causes retenues. Il valorise la prise en compte des conditions de travail (horaires, marées, place à bord) et des leviers d'environnement (avitaillement, distributeur, point d'eau) plutôt qu'un projet centré sur l'information. Il pénalise un projet de « réunions nutrition » que le public a refusé (23 % d'intérêt), des objectifs comme « sensibiliser les marins », et la confusion entre un résultat non significatif et une absence de différence.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Participation, prévalences et comparaison (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête de février 2027

- Taux de participation : 148 / 312 × 100 = **47,4 %** ; pêche côtière : 92 / 196 × 100 = **46,9 %** ; pêche au large : 56 / 116 × 100 = **48,3 %**.
- Surpoids ou obésité (IMC déclaré ≥ 25) : côtière 51 / 92 = **55,4 %** ; large 41 / 56 = **73,2 %** ; ensemble 92 / 148 = **62,2 %**.
- Obésité (IMC déclaré ≥ 30) : côtière 17 / 92 = **18,5 %** ; large 18 / 56 = **32,1 %** ; ensemble 35 / 148 = **23,6 %**.
- Au moins un repas sauté par jour en mer : côtière 34 / 92 = **37,0 %** ; large 22 / 56 = **39,3 %** ; ensemble 56 / 148 = **37,8 %**.
- Fruits ou légumes au moins une fois par jour en mer : côtière 21 / 92 = **22,8 %** ; large 6 / 56 = **10,7 %** ; ensemble 27 / 148 = **18,2 %**.
- Boisson énergisante quotidienne : côtière 27 / 92 = **29,3 %** ; large 12 / 56 = **21,4 %** ; ensemble 39 / 148 = **26,4 %**.
- AUDIT-C positif : côtière 35 / 92 = **38,0 %** ; large 26 / 56 = **46,4 %** ; ensemble 61 / 148 = **41,2 %**.

Comparaison : la prévalence du surpoids ou de l'obésité des répondants (62,2 %) et celle de l'obésité (23,6 %) sont supérieures aux données de l'étude Esteban (54 % des hommes en surpoids ou obèses ; 17 % d'obésité chez les adultes). La comparaison doit rester prudente : l'enquête du port repose sur un poids **déclaré**, qui sous-estime en général l'IMC, alors qu'Esteban utilise des **mesures** ; les populations diffèrent (91 % d'hommes au port, âge moyen 41 ans contre 18 à 74 ans) ; l'échantillon du port est petit et volontaire. Comme la sous-déclaration du poids tend à diminuer la prévalence, l'écart réel avec les données nationales est probablement au moins aussi important que l'écart observé. Le diagnostic retient donc un **excès de surpoids**, plus marqué chez les marins du large, des repas sautés pour plus d'un marin sur trois, une très faible consommation de fruits et légumes à bord, surtout au large (un marin sur dix), et des consommations à risque (boissons énergisantes, alcool).

Question 2 – Redressement et biais (1,5 pt)

Calcul posé – Prévalence redressée selon le type de pêche

Poids de chaque groupe dans la population du port : côtière 196 / 312 = 0,628 ; large 116 / 312 = 0,372.

Surpoids ou obésité redressé : 0,628 × 55,43 + 0,372 × 73,21 = 34,82 + 27,23 = **62,0 %** (62,2 % sans redressement).

Obésité redressée : 0,628 × 18,48 + 0,372 × 32,14 = 11,61 + 11,96 = **23,6 %**.

Le redressement modifie à peine le résultat, car l'échantillon respecte presque la répartition entre pêche côtière et pêche au large (62,2 % de côtiers dans l'échantillon contre 62,8 % dans la population). Le redressement ne corrige que ce déséquilibre-là : il ne corrige pas les autres biais.

Biais	Explication	Effet probable
Biais de déclaration du poids et de la taille	Les personnes sous-estiment leur poids et surestiment leur taille	Sous-estimation du surpoids et de l'obésité
Biais de désirabilité sociale	Réponses sur l'alcool, les repas sautés ou les boissons énergisantes données en face de l'infirmière	Sous-estimation des consommations à risque
Biais de sélection (volontariat)	Les marins les plus concernés, ou au contraire les plus éloignés de la santé, peuvent avoir répondu plus ou moins	Sens incertain ; résultats non généralisables avec certitude
Biais de recrutement (lieu et moment)	Questionnaire proposé sur les quais au retour, pendant trois semaines de février : les marins en marée longue ou épuisés au retour répondent moins	Sous-représentation possible des marins du large les plus exposés
Biais de mémoire	Questions sur le dernier mois ou les habitudes en mer	Imprécision des fréquences

Question 3 – Arbre à problèmes, FFOM et besoins (2 pts)

Problème central : **une alimentation irrégulière et peu diversifiée en mer, associée à un excès de surpoids chez les marins-pêcheurs du port de Kerlivio**.

Niveau	Contenu
Conséquences	Surpoids et obésité (62,2 % ; 73,2 % au large) ; fatigue, baisse de vigilance et risque d'accident ou de malaise à bord ; risque cardiovasculaire et de diabète de type 2 à long terme ; consommation de boissons énergisantes et de grignotage « pour tenir »
Causes immédiates	Repas sautés (37,8 %) ; très peu de fruits et légumes en mer (18,2 %) ; repas à bord riches en produits gras et transformés (64 % les trouvent « trop gras ») ; grignotage nocturne (71 %) ; boissons sucrées et énergisantes
Causes liées aux conditions de travail	Horaires décalés et travail de nuit ; tri du poisson prioritaire sur les pauses ; cuisinier de bord jeune et non formé ; réchaud à deux feux et faible place de stockage ; pas de moyen de réchauffer sur les bateaux côtiers
Causes liées à l'environnement alimentaire	Avitaillement de la coopérative centré sur les produits transformés, sans fruits le week-end ; distributeur de la criée ; friterie ; marché et Maison des gens de mer aux mauvais horaires ; aucun point d'eau sur les quais
Causes liées aux représentations	« La nutrition, c'est pour les gens de bureau » ; besoin de repas « qui tiennent au corps » ; légumes perçus comme encombrants et peu appréciés

FFOM du projet :

Forces (internes)	Faiblesses (internes)
Infirmière connue des marins ; données d'enquête récentes ; Maison des gens de mer équipée d'une cuisine ; demande portée par le comité local des pêches	Temps limité (0,8 ETP et stage de 8 semaines) ; budget de 3 500 € ; horaires du public difficiles à concilier ; faible intérêt pour les réunions (23 %)

Forces (internes)	Faiblesses (internes)
Opportunités (externes)	**Menaces (externes)**
Coopérative prête à proposer des paniers d'avitaillement ; lycée maritime (formation des futurs cuisiniers de bord) ; CSAPA pour l'alcool ; PNNS 5 (2026-2030) qui encourage l'action sur les milieux de vie	Contraintes économiques de la pêche (rentabilité des marées) ; culture professionnelle peu ouverte à la prévention ; turn-over des équipages ; fin éventuelle du financement après un an

Besoins selon Bradshaw : **normatif** (surpoids et obésité supérieurs aux données nationales, fruits et légumes très en dessous du repère « au moins cinq par jour », consommation d'alcool à risque) ; **ressenti** (fatigue, repas « trop gras » pour 64 %, épouse inquiète de la prise de poids) ; **exprimé** (demande du comité local des pêches ; 58 % souhaitent des idées de repas simples) ; **comparatif** (écart avec la population générale, et entre marins du large et marins côtiers).

Question 4 – Priorités (1,5 pt)

Calcul posé – Scores de Hanlon = (A + 2B) × C / 3

- P1 Surpoids : (7 + 12) × 5 / 3 = 95 / 3 = **31,7**.
- P2 Repas sautés : (6 + 10) × 7 / 3 = 112 / 3 = **37,3**.
- P3 Fruits et légumes : (9 + 8) × 7 / 3 = 119 / 3 = **39,7**.
- P4 Alcool : (5 + 16) × 6 / 3 = 126 / 3 = **42,0**.
- P5 Boissons énergisantes : (4 + 8) × 6 / 3 = 72 / 3 = **24,0**.

Classement : P4 (42,0) > P3 (39,7) > P2 (37,3) > P1 (31,7) > P5 (24,0).

Test PEARL : P4 a le score le plus élevé, mais la prise en charge de la consommation d'alcool à risque relève des compétences du CSAPA et du médecin des gens de mer (critère « ressources » et « pertinence » pour une action nutritionnelle) : il n'est pas abandonné, il est **confié** au partenaire compétent, avec une action conjointe (intervention du CSAPA lors d'un atelier, orientation des marins, information sur les liens entre alcool, sommeil et vigilance). Le projet retient **P3** (fruits et légumes à bord) et **P2** (repas sautés), qui obtiennent les meilleurs scores parmi les problèmes relevant de l'association, sont acceptables pour les marins (58 % demandent des idées de repas) et peuvent être traités par des leviers concrets (avitaillement, formation du cuisinier, gamelle). Le surpoids (P1) n'est pas traité directement par un discours sur le poids, souvent mal reçu : il est visé à long terme dans l'objectif général, à travers l'amélioration du rythme et de la qualité des repas. Les boissons énergisantes (P5) sont intégrées à P2 (alternatives pour tenir la nuit : collation, eau, café sans excès).

Question 5 – Objectifs, actions et budget (2 pts)

Niveau	Objectif	Indicateur et cible
Objectif général	Contribuer à améliorer la santé nutritionnelle des marins-pêcheurs du port de Kerlivio en favorisant des repas réguliers et diversifiés en mer	(non mesuré par le seul projet ; suivi à long terme de la prévalence du surpoids par le médecin des gens de mer)
OS1	D'ici juin 2028, la part des marins du large qui mangent des fruits ou des légumes au moins une fois par jour en mer passe de 10,7 % à au moins 30 %	Questionnaire de suivi, même méthode qu'en février 2027
OS2	D'ici juin 2028, la part des marins côtiers qui sautent au moins un repas par jour en mer passe de 37,0 % à 25 % au plus	Questionnaire de suivi
OO1 (OS1)	D'ici décembre 2027, construire avec la coopérative et trois patrons volontaires trois listes d'avitaillement types pour une marée de 10 jours, intégrant fruits et légumes de bonne conservation, surgelés et conserves de légumes, et les proposer à tous les bateaux du large	3 listes ; nombre de bateaux qui les utilisent (cible : la moitié)

Niveau	Objectif	Indicateur et cible
OO2 (OS1)	D'octobre 2027 à mars 2028, animer 6 ateliers « cuisine de bord » de 2 heures à la Maison des gens de mer, le samedi matin, pour au moins 15 marins-cuisiniers, avec des recettes au réchaud à deux feux	Nombre d'ateliers, de participants, de bateaux représentés
OO3 (OS2)	D'ici novembre 2027, diffuser à tous les marins côtiers une fiche plastifiée « gamelle qui tient au corps » et distribuer 100 sacs isothermes aux volontaires	Nombre de fiches et de sacs distribués
OO4 (OS2)	D'ici septembre 2027, obtenir de la criée l'installation d'un point d'eau sur le quai et l'ajout d'eau, de fruits et de sandwichs au pain complet dans le distributeur	Point d'eau installé ; nombre de produits ajoutés et ventes

Cohérence avec l'arbre à objectifs : OS1 répond aux causes « fruits et légumes absents de l'avitaillement » et « cuisinier non formé » ; OS2 répond aux causes « horaires » et « pas de solution transportable ». Chaque objectif opérationnel sert un objectif spécifique.

Poste	Calcul	Montant
Ateliers cuisine de bord (denrées)	6 × 60 €	360 €
Session avec le lycée maritime (denrées, intervenant)	forfait	500 €
Fiches recettes et listes plastifiées, résistantes à l'eau	400 exemplaires	400 €
Sacs isothermes pour les marins côtiers	100 × 7 €	700 €
Gourdes réutilisables	150 × 4 €	600 €
Communication (affiches criée, coopérative, messages vocaux)	forfait	300 €
Évaluation (questionnaires, saisie)	forfait	150 €
Imprévus	environ 10 %	300 €
Total		**3 310 €** (marge de 190 €)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée

Question 6 – Risques relatifs (1,5 pt)

Calcul posé – Marins du large par rapport aux marins côtiers

Obésité : RR = (18 / 56) / (17 / 92) = 0,3214 / 0,1848 = **1,74**. Erreur type de ln RR : √(1/18 − 1/56 + 1/17 − 1/92) = √(0,05556 − 0,01786 + 0,05882 − 0,01087) = √0,08565 = 0,2927. IC à 95 % : exp(ln 1,74 ± 1,96 × 0,2927) = exp(0,5536 ± 0,5737), soit **[0,98 ; 3,09]**.

Surpoids (obésité comprise) : RR = (41 / 56) / (51 / 92) = 0,7321 / 0,5543 = **1,32**. Erreur type : √(1/41 − 1/56 + 1/51 − 1/92) = √(0,02439 − 0,01786 + 0,01961 − 0,01087) = √0,01527 = 0,1236. IC à 95 % : exp(0,2782 ± 0,2422), soit **[1,04 ; 1,68]**.

Interprétation : chez les répondants, le surpoids est 1,32 fois plus fréquent chez les marins du large que chez les marins côtiers ; l'intervalle de confiance ne contient pas 1, la différence est **statistiquement significative** au seuil de 5 %. Pour l'obésité, le risque relatif observé est plus élevé (1,74), mais l'intervalle contient 1 : la différence **n'est pas significative** avec cet effectif ; cela ne prouve pas l'absence de différence, cela signifie que l'échantillon est trop petit pour conclure. Dans les deux cas, il s'agit d'une association : le type de pêche est lié à d'autres facteurs (âge, conditions de vie, avitaillement), et l'IMC est déclaré.

Question 7 – Précision et nouvelle enquête (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance et taille d'échantillon

p = 92 / 148 = 0,622 ; e = 1,96 × √(0,622 × 0,378 / 148) = 1,96 × √0,001589 = 1,96 × 0,03986 = 0,0781, soit **± 7,8 points** ; IC à 95 % : **[54,3 % ; 70,0 %]**.

Taille d'échantillon pour ± 5 points (p = 0,62) : n0 = 1,96² × 0,62 × 0,38 / 0,05² = 3,8416 × 0,2356 / 0,0025 = **362,0** ; correction pour N = 312 : n = 362,0 / (1 + 361,0 / 312) = 362,0 / 2,157 = **167,8**, soit **168 marins**.

Même avec la marge d'erreur, plus de la moitié des répondants sont en surpoids : le résultat est solide pour orienter le projet. Pour la nouvelle enquête : échantillon stratifié par type de pêche (environ 106 côtiers et 62 marins du large, en respectant la répartition de la population), recueil sur plusieurs semaines et à différents moments (départ, retour, jours de mauvais temps), questionnaire court relayé par les patrons et la coopérative ; mesure du poids et de la taille par l'infirmière, avec accord, lors de la visite médicale, pour éviter le biais de déclaration ; mêmes questions qu'en 2027 pour comparer.

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser la veille (2 pts)

Sources : Santé publique France (recommandations, études Esteban et Albane), Anses (avis sur le travail de nuit et les rythmes, références nutritionnelles), Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la santé au travail et les horaires atypiques, Haute Autorité de santé, Institut maritime de prévention et services de santé des gens de mer, bases bibliographiques (PubMed, Cairn), portail des interventions probantes de Santé publique France ; presse professionnelle de la pêche pour le contexte. Outils : alertes par mots-clés (« travail de nuit » et « alimentation », « marins-pêcheurs »), abonnements aux lettres d'information, flux RSS, fiche de lecture standardisée (référence, date, apport, limites). Fréquence : une revue hebdomadaire de 30 minutes. Diffusion : dossier partagé de l'association, synthèse mensuelle d'une page pour l'infirmière et le comité de pilotage, rubrique « ce qui marche ailleurs » dans les réunions avec la coopérative.

Partie D – Communication et posture professionnelle

Question 9 – Méthode participative et communication (1,5 pt)

Méthode : une **technique du groupe nominal** ou un **photolangage** organisé avec le comité local des pêches, le samedi matin ou un jour de mauvais temps (bateaux à quai), dans la salle de la criée plutôt qu'à la Maison des gens de mer, pour 6 à 10 marins (patrons, cuisiniers de bord, matelots, une marin femme). Déroulement d'environ 1 heure : question de départ (« Qu'est-ce qui vous empêche de bien manger en mer ? »), réflexion individuelle écrite ou en photos (cales, réchaud, gamelle), tour de table sans débat, regroupement des idées, vote individuel pour classer les cinq idées prioritaires, restitution immédiate. Un café et une collation sont offerts ; la participation est libre et les propos ne sont pas nominatifs.

Communication : partir de ce qui compte pour le public (**force, vigilance, sécurité à bord, tenir la marée**) plutôt que de la « nutrition » ; messages courts et concrets (« Une gamelle qui tient jusqu'au retour », « Des fruits qui tiennent dix jours en cale ») ; porteurs de messages crédibles (un patron respecté, le cuisinier d'un bateau pilote, la coopérative) ; canaux adaptés aux horaires (affiches à la criée et à la coopérative, messages vocaux sur les groupes de messagerie des équipages, fiches dans les colis d'avitaillement) ; pas de discours sur le poids ni d'image culpabilisante.

Question 10 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte, structure et demande ; 2 min, méthode et résultats du diagnostic (62,2 % de surpoids, 18,2 % de fruits et légumes quotidiens, 37,8 % de repas sautés), biais et comparaison avec Esteban ; 1 min 30, arbre à problèmes et FFOM ; 1 min 30, priorités (Hanlon et PEARL) ; 2 min, objectifs et actions ; 1 min, ce que j'ai réalisé pendant le stage (groupe nominal, première liste d'avitaillement, un atelier) ; 1 min, évaluation prévue, limites et perspectives.

Questions probables du jury : 1. Pourquoi ne pas avoir mesuré le poids ? 2. Votre échantillon est-il représentatif ? 3. Qu'est-ce qu'un redressement ? 4. Comment interprétez-vous un intervalle de confiance qui contient 1 ? 5. Pourquoi l'alcool n'est-il pas votre priorité alors qu'il a le meilleur score ? 6. Qu'est-ce que le test

PEARL ? 7. Différence entre objectif spécifique et objectif opérationnel ? 8. Comment avez-vous associé les marins ? 9. Qu'est-ce qu'un besoin normatif ? 10. Quels fruits et légumes se conservent dix jours à bord ? 11. Comment évaluerez-vous le projet ? 12. Quels partenaires et pourquoi ? 13. Que ferez-vous si la coopérative refuse ? 14. Quelles sources avez-vous utilisées ? 15. Quelles précautions éthiques avez-vous prises ?

Éléments de réponse pour cinq questions :

- **Question 1** : le poids déclaré était plus simple et plus acceptable sur les quais ; c'est une limite (sous-estimation probable), corrigée dans la prochaine enquête par une mesure lors de la visite médicale.
- **Question 4** : l'échantillon ne permet pas de conclure à une différence au seuil de 5 % ; la différence observée peut être due au hasard, mais une vraie différence n'est pas exclue.
- **Question 5** : la prise en charge de l'alcool relève du CSAPA et du médecin ; le problème n'est pas ignoré, il est confié au partenaire compétent avec une action conjointe.
- **Question 10** : pommes, oranges, clémentines, carottes, choux, oignons, pommes de terre, courges ; complétés par des légumes surgelés et en conserve, des fruits secs et des compotes.
- **Question 15** : questionnaire anonyme et facultatif, résultats présentés de façon globale, aucune information individuelle transmise aux patrons ou à la coopérative, discours sans jugement sur le poids, orientation confidentielle vers le CSAPA.

Barème – Barème du temps 1

Partie A : 9 points (indicateurs et comparaison 2 ; redressement et biais 1,5 ; arbre, FFOM et besoins 2 ; priorités 1,5 ; objectifs, actions et budget 2). Partie B : 3 points. Partie C : 2 points. Partie D : 3 points. Expression, vocabulaire et sources datées : 3 points. Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Comparer directement un IMC déclaré à des mesures nationales sans discuter la méthode ; croire que le redressement corrige tous les biais ; conclure « pas de différence » quand l'intervalle contient 1 ; retenir l'alcool comme priorité nutritionnelle sans partenaire compétent, ou l'ignorer ; proposer des réunions d'information que le public refuse ; écrire des objectifs sans indicateur ni échéance (« sensibiliser les marins à l'équilibre alimentaire ») ; oublier l'environnement alimentaire (avitaillement, distributeur, point d'eau) ; dépasser le budget ou oublier les imprévus.

Corrigé S2 – « Je dois tenir pour lui » : un atelier culinaire pour les parents hébergés près d'un hôpital pédiatrique

> **que le jury attend**
>
> Le jury évalue la rigueur technique (bon de commande, fiche technique, calculs, hygiène des œufs et du plat emporté) et, sur ce sujet, la justesse de la **posture** : des parents épuisés, inquiets pour leur enfant, qui n'ont pas besoin d'une leçon mais de solutions rapides et d'un moment de répit. Il valorise un diagnostic chiffré tiré du document 5, une version « en 20 minutes » réellement faisable avec une seule poêle, des adaptations individuelles discrètes et une organisation qui tient compte des départs imprévus. Il pénalise l'oubli des allergènes (fruits à coque possibles dans les flocons d'avoine, moutarde de la vinaigrette), un conseil de régime pendant l'allaitement, une réponse diététique sur la chimiothérapie d'un enfant que le candidat ne suit pas et des photos de parents identifiables.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Diagnostic, besoins et objectifs (2 pts)

Le taux de réponse est de 26 / 34 = **76,5 %** : il est élevé, mais le questionnaire n'a été proposé que pendant deux semaines aux parents présents, et les parents les plus épuisés ont pu ne pas répondre. Les pourcentages sont calculés sur les 26 répondants.

Réponse	Effectif	Pourcentage des répondants
Au moins un repas par jour au distributeur ou à la cafétéria	17	17 / 26 = 65,4 %
Saute régulièrement le petit déjeuner	15	57,7 %
Saute régulièrement le dîner	9	34,6 %
« Pas le temps » de cuisiner	19	73,1 %
« Ne sait pas cuisiner »	8	30,8 %
Aimerait des recettes prêtes en moins de 20 minutes	21	80,8 %
Dépense plus de 10 € par jour et trouve cela trop cher	12	46,2 %
Un moment entre parents ferait du bien	14	53,8 %

Trois besoins prioritaires se dégagent :

- **gagner du temps** : près des trois quarts des parents n'ont « pas le temps » et 80,8 % veulent des recettes en moins de 20 minutes ;
- **retrouver un rythme de repas et une alimentation moins coûteuse** : deux parents sur trois mangent au distributeur ou à la cafétéria, plus de la moitié sautent le petit déjeuner, et près d'un sur deux trouve son budget trop lourd ;
- **souffler et rompre l'isolement** : plus de la moitié des répondants souhaitent un moment entre parents.

Le besoin de « savoir cuisiner » (30,8 %) est réel mais secondaire : on y répond par des gestes simples, sans en faire le cœur de l'atelier.

Objectif général : permettre aux parents hébergés de préparer en peu de temps des repas complets, économiques et rassasiants, adaptés à leur rythme de vie à l'hôpital, et de partager un moment de répit.

Objectifs opérationnels, mesurés à la fin de la séance :

- chaque parent **réalise** avec son binôme au moins une étape du repas (frittata, carottes râpées ou crumble) ;
- chaque parent **cite** une idée de repas prêt en moins de 20 minutes avec une seule poêle, à partir de la fiche recette distribuée ;
- chaque parent **repart** avec une portion conditionnée et étiquetée selon le règlement de la maison, et **indique** sur une échelle de 1 à 5 s'il se sent capable de refaire la recette (objectif : au moins 6 parents sur 8 répondent 4 ou 5).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Denrée	Net pour 10	Perte	Brut pour 10	Unité de commande	Coût
Pommes de terre	1 200 g	15 %	1 200 / 0,85 = 1 411,8 g	1,412 kg	1,412 × 1,40 = 1,98 €
Épinards hachés surgelés	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 2,90 = 1,74 €
Oignons	200 g	10 %	200 / 0,9 = 222,2 g	0,222 kg	0,222 × 1,80 = 0,40 €
Œufs	15 œufs (750 g)	0 %	15 œufs	15 pièces	15 × 0,25 = 3,75 €
Emmental râpé	150 g	0 %	150 g	0,15 kg	0,15 × 9,90 = 1,49 €
Lait demi-écrémé	200 g	0 %	200 g	0,2 L	0,2 × 1,05 = 0,21 €
Huile d'olive	50 g	0 %	50 g	0,05 kg	0,05 × 8,50 = 0,43 €
Carottes	600 g	15 %	600 / 0,85 = 705,9 g	0,706 kg	0,706 × 1,50 = 1,06 €
Huile de colza	40 g	0 %	40 g	0,04 kg	0,04 × 3,20 = 0,13 €
Pain de campagne	400 g	0 %	400 g	0,4 kg	0,4 × 4,20 = 1,68 €
Pommes	800 g	20 %	800 / 0,8 = 1 000 g	1 kg	1 × 2,40 = 2,40 €
Poires	600 g	20 %	600 / 0,8 = 750 g	0,75 kg	0,75 × 2,90 = 2,18 €
Flocons d'avoine	120 g	0 %	120 g	0,12 kg	0,12 × 2,20 = 0,26 €
Farine T55	100 g	0 %	100 g	0,1 kg	0,1 × 1,10 = 0,11 €
Beurre doux	80 g	0 %	80 g	0,08 kg	0,08 × 9,80 = 0,78 €
Sucre blanc	60 g	0 %	60 g	0,06 kg	0,06 × 1,20 = 0,07 €
Cannelle, vinaigre, moutarde, muscade, sel, poivre	–	–	–	forfait	0,80 €
Total					**19,46 €**

Le total est calculé sur les coûts non arrondis (somme des lignes : 18,66 € ; avec le forfait : 19,46 €). Coût par portion : 19,46 / 10 = **1,95 €** (1,946 €), inférieur au budget de 2,20 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,25 € par portion, soit environ 2,50 € pour l'atelier. Les œufs sont le premier poste de dépense : 3,75 / 19,46 = **19,3 %** du coût. La marge peut financer l'enrichissement prévu pour Madame D. et un fromage blanc pour Madame A.

Question 3 – Fiches techniques, version rapide, adaptations et portion à emporter (3 pts)

Fiche technique – Frittata aux pommes de terre, épinards et emmental ; carottes râpées ; pain (10 portions)

Ingrédients : pommes de terre 1,412 kg brutes ; épinards hachés surgelés 600 g ; oignons 222 g bruts ; 15 œufs ; emmental râpé 150 g ; lait demi-écrémé 200 g ; huile d'olive 50 g ; muscade, poivre, sel ; carottes 706 g brutes ; vinaigrette (huile de colza 40 g, vinaigre, moutarde) ; pain de campagne 400 g.

Matériel : 2 plats à four rectangulaires (environ 25 × 30 cm), 2 sauteuses, 1 casserole, 2 saladiers, 1 cul-de-

poule réservé au cassage des œufs, fouets, planches et couteaux comptés, 2 râpes, éplucheurs, balance, verre doseur, thermomètre à sonde, gants de four, boîtes alimentaires fermées et étiquettes.

Étapes : 1. Se laver les mains ; laver, éplucher et tailler les pommes de terre en dés de 1 cm ; ciseler les oignons. 2. Cuire les dés 10 minutes à l'eau bouillante (ou 8 minutes au four à micro-ondes, couverts, avec un fond d'eau) ; égoutter. 3. Faire revenir les oignons dans l'huile d'olive, ajouter les épinards encore surgelés et laisser évaporer l'eau 5 minutes. 4. Casser les œufs un par un dans un bol, puis les verser dans le cul-de-poule ; se laver les mains après avoir touché les coquilles ; battre avec le lait, la muscade, le poivre et la moitié de l'emmental. 5. Répartir pommes de terre et épinards dans les plats huilés, verser les œufs, parsemer du reste d'emmental. 6. Cuire 25 minutes au four à 180 °C, jusqu'à ce que le centre soit pris et ne soit plus baveux ; contrôler au thermomètre à sonde. 7. Pendant la cuisson, râper les carottes et préparer la vinaigrette ; assaisonner au dernier moment. 8. Couper la frittata en 10 parts ; servir avec les carottes râpées et le pain.

Points critiques : œufs cassés à part et coquilles jetées aussitôt ; cuisson à cœur ; épinards bien égouttés (sinon la frittata rend de l'eau) ; vinaigrette sans moutarde servie à part si un participant est allergique à la moutarde ; portion à emporter refroidie rapidement.

Fiche technique – Crumble pommes-poires aux flocons d'avoine (10 portions)

Ingrédients : pommes 1 kg brutes ; poires 750 g brutes ; flocons d'avoine 120 g (étiquette vérifiée : sans mention « traces de fruits à coque ») ; farine T55 100 g ; beurre doux 80 g ; sucre 60 g ; cannelle 3 g.

Matériel : 1 grand plat à four, 1 saladier, planches et couteaux, éplucheurs, balance.

Étapes : 1. Laver, éplucher et couper les fruits en dés ; les répartir dans le plat avec la cannelle. 2. Sabler du bout des doigts la farine, les flocons, le beurre coupé en dés et le sucre. 3. Recouvrir les fruits de cette pâte sablée. 4. Cuire 25 minutes à 180 °C, sur l'étage du dessous, en même temps que les frittatas. 5. Servir tiède.

Points critiques : contrôle de l'étiquette des flocons, de la farine et du sucre pour les fruits à coque ; aucune poudre d'amande ni noisette dans la cuisine ce jour-là ; part de Monsieur K. préparée à part, sans sucre ajouté.

Les deux préparations cuisent à la même température (180 °C) : un seul four suffit, en deux étages, ce qui respecte le temps de 1 h 30.

Version « en 20 minutes avec une seule poêle » (2 portions, le soir dans la cuisine de la maison) :

1. Couper 2 pommes de terre en petits dés (ou utiliser des pommes de terre cuites la veille) ; les cuire 10 minutes dans la poêle avec une cuillère d'huile, à couvert, en remuant.
2. Ajouter une poignée d'épinards surgelés, laisser évaporer 3 minutes.
3. Verser 3 œufs battus avec un peu de lait et d'emmental ; cuire 6 à 8 minutes à feu doux, à couvert, jusqu'à ce que le dessus soit pris ; retourner à l'aide d'une assiette si on le souhaite.
4. Pendant la cuisson, râper une carotte et l'assaisonner.
5. Dessert sans poêle : une pomme coupée en dés, cannelle, 2 minutes au four à micro-ondes, avec une cuillère de flocons d'avoine et un yaourt nature.

On montre que la même base se décline (pommes de terre déjà cuites, légumes surgelés, œufs, fromage) et qu'un repas complet coûte bien moins que les 10 € par jour déclarés par 46,2 % des répondants.

Adaptations individuelles, proposées discrètement, sans les annoncer devant le groupe :

- **Madame A. (allaitement)** : aucune restriction ni « régime » ; elle mange à sa faim. On l'encourage à garder une carafe ou une gourde d'eau à portée de main et à boire selon sa soif (repère PNNS, document 7). On lui propose un laitage en plus (fromage blanc ou yaourt) pour compléter le calcium. On ne commente pas son poids.
- **Madame D. (perte de 6 kg, « plus faim »)** : portion enrichie sans augmenter le volume (15 g d'emmental et 20 g de lait en plus dans sa part, voir question 4) ; fractionnement : la portion emportée peut être mangée en

deux fois, en collation ; on privilégie le plaisir et la texture qu'elle aime. On l'invite, en privé, à parler de sa perte de poids et de sa fatigue à son médecin traitant ou au psychologue mis à disposition par l'hôpital ou l'association : ce n'est pas le rôle de l'atelier de la prendre en charge.

- **Monsieur K. (diabète de type 2)** : le repas répartit des glucides complexes (pommes de terre, pain, flocons) avec des fibres ; on lui propose sa part de crumble sans sucre ajouté (préparée dans un petit plat à part) et on rappelle de garder le pain et les pommes de terre au repas, plutôt qu'en grignotage. On ne modifie pas son traitement et on ne parle pas de sa glycémie devant les autres.
- **Madame T. (allergie aux fruits à coque)** : vérification de toutes les étiquettes avant l'atelier (flocons d'avoine, farine, pain de campagne, emmental râpé) ; refus de tout produit portant la mention « peut contenir des traces de fruits à coque » ; aucune autre préparation de la maison contenant des fruits à coque sur le plan de travail ; ustensiles lavés avant l'atelier. La liste des allergènes du repas est affichée (règlement INCO, document 7).
- **Madame S. (végétarienne) et Monsieur B. (sans porc)** : le menu ne contient ni viande ni porc ; aucune adaptation n'est nécessaire, ce qu'on peut leur confirmer en privé.

Portion à emporter à l'hôpital le lendemain : la part est découpée dès la sortie du four, placée dans une boîte peu profonde qui ferme, laissée tiédir à couvert quelques minutes puis mise au réfrigérateur sans attendre (au plus 4 °C). L'étiquette indique le nom du parent, le contenu, la date de préparation, la date limite (J + 2, conformément au règlement de la maison) et les allergènes (œufs, lait, gluten ; moutarde si la vinaigrette est jointe). Le lendemain, la boîte voyage dans un sac isotherme avec un pain de glace ; elle est réchauffée au four à micro-ondes jusqu'à ce que le plat soit très chaud à cœur, ou mangée froide si elle est restée au frais. Les carottes sont emportées sans vinaigrette, assaisonnées au moment du repas. On vérifie auprès du service que le parent peut manger dans l'espace des familles.

Question 4 – Apports d'une portion (2 pts)

Apport par portion	Frittata, carottes, pain	Crumble	Repas complet
Énergie	490,35 kcal	241,35 kcal	**731,7 kcal**
Protéines	22,50 g	2,65 g	25,16 g
Glucides	45,50 g	37,08 g	82,57 g
dont sucres	7,31 g	20,65 g	27,96 g
Lipides	21,98 g	8,04 g	30,03 g
Fibres	8,22 g	4,68 g	12,9 g
Sel	1,00 g	0,01 g	1,01 g
Calcium	358,43 mg	21,49 mg	379,92 mg
Fer	3,99 mg	0,71 mg	4,7 mg
Vitamine C	36,16 mg	6,27 mg	42,43 mg

Calcul posé – Exemples de calcul et répartition de l'énergie

Œufs : 75 g × 140 / 100 = 105 kcal ; 75 × 12,8 / 100 = 9,6 g de protéines. Emmental : 15 g × 977 / 100 = 146,55 mg de calcium. Pain : 40 g × 1,18 / 100 = 0,47 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 25,16 × 4 = 100,6 kcal, soit 100,6 / 731,7 = **13,8 %** ; lipides 30,03 × 9 = 270,3 kcal, soit **36,9 %** ; glucides 82,57 × 4 = 330,3 kcal, soit **45,1 %** (le reste, environ 3,5 %, vient des fibres, comptées 2 kcal par gramme).

Sucres ajoutés : 6 g de sucre blanc × 3,99 kcal = 23,9 kcal, soit 23,94 / 731,7 = **3,3 %** de l'énergie du repas.

Commentaire :

- Le repas est **complet et rassasiant** : 731,7 kcal, des protéines en quantité (25 g, surtout des œufs et de l'emmental), des féculents (pommes de terre, pain, avoine), des légumes et des fruits. On compte environ

trois portions de fruits et légumes (épinards et carottes, pommes et poires), ce qui aide à approcher le repère « au moins cinq par jour » de Santé publique France.

- La répartition est équilibrée ; les lipides (36,9 %) viennent surtout des œufs, de l'emmental, de l'huile et du beurre, avec une part d'huiles d'olive et de colza intéressante pour la qualité des acides gras.
- Les sucres ajoutés ne représentent que 3,3 % de l'énergie, très en dessous du repère OMS de 10 % ; les autres sucres viennent surtout des fruits.
- Les fibres (12,9 g) sont élevées pour un repas, grâce aux légumes, aux fruits avec leur peau et aux flocons d'avoine. Le sel (1,01 g, hors sel ajouté) est modéré.
- **Calcium** : 379,92 mg, soit 40,0 % des 950 mg conseillés par jour à l'adulte de 25 ans et plus (Anses 2021) en un seul repas. **Vitamine C** : 42,43 mg, soit 38,6 % des 110 mg conseillés.
- **Pour Madame A.**, qui allaite : le repas lui apporte un bon tiers de ses besoins en calcium et en vitamine C ; il est varié et sans restriction, comme le conseille le PNNS. On complète par un laitage et de l'eau à volonté ; elle mange selon sa faim.
- **Pour Madame D.** : l'enrichissement de 15 g d'emmental et 20 g de lait apporte 64,48 kcal, 4,78 g de protéines et 170,35 mg de calcium. Son repas passe à **796,2 kcal**, 29,94 g de protéines et 550,3 mg de calcium, pour un volume presque identique. Le fractionnement (portion emportée mangée en deux fois) l'aide quand l'appétit manque.
- **Pour Monsieur K.**, le crumble sans sucre ajouté ramène les sucres du repas à 21,98 g et les glucides à 76,59 g (707,8 kcal).

Question 5 – Cadre de l'atelier (2 pts)

> **Exemple – Le cadre énoncé au début de l'atelier**
>
> « Bonjour et merci d'être là. Pendant une heure et demie, on va cuisiner ensemble un repas complet qui coûte moins de 2 euros, et je vais vous montrer comment le faire en 20 minutes avec une seule poêle. Ici, vous êtes libres : vous participez comme vous le souhaitez, vous pouvez partir à tout moment si le service vous appelle, et votre portion vous attendra au réfrigérateur avec votre nom. Ce qui se dit autour de cette table reste entre nous. Je suis diététicienne : je peux vous donner des idées pour vos repas à vous, mais pour l'alimentation de vos enfants, ce sont les équipes de leur service qui savent. Personne ne sera photographié sans son accord. »

- **Accueil** : prénoms, café ou eau à disposition, présentation de la bénévole ; aucune question sur l'enfant ou sa maladie.
- **Confidentialité entre parents** : on ne répète pas à l'extérieur ce qu'un parent a confié ; le candidat ne transmet aucune information à l'association sans l'accord du parent, sauf danger.
- **Liberté** : participation libre, droit de ne rien goûter, départ possible à tout moment sans justification.
- **Limites du rôle** : le candidat n'est ni le médecin ni la diététicienne des enfants ; il oriente vers l'équipe soignante du service, vers le médecin traitant du parent ou vers le soutien psychologique proposé par l'hôpital ou l'association.
- **Droit à l'image** : la présence d'un parent à la Maison des familles révèle qu'un enfant est hospitalisé ; on ne photographie pas les parents identifiables, et toute photo de plats ou de mains suppose un accord écrit.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Parents
13 h 00 – 13 h 40	Finalise la fiche technique et les fiches recettes imagées ; vérifie les étiquettes (fruits à coque) ; pèse les denrées par poste.	–

Horaire	Candidat	Parents
13 h 40 – 14 h 00	Met en place 4 postes (pommes de terre et épinards ; œufs et assemblage ; crumble ; carottes et vinaigrette) ; préchauffe le four à 180 °C ; prépare boîtes et étiquettes.	–
14 h 00 – 14 h 10	Accueil, cadre, présentation du menu et du déroulé.	S'installent, choisissent un poste.
14 h 10 – 14 h 35	Démonstration des gestes clés (dés, cassage des œufs, sablage) puis circulation entre les binômes.	Lavent, épluchent, taillent, cuisent les pommes de terre ; préparent le crumble.
14 h 35 – 14 h 40	Contrôle l'assemblage ; enfourne les deux frittatas et le crumble.	Assemblent les frittatas.
14 h 40 – 15 h 05	Démonstration de la version « 20 minutes, une poêle » (2 parts, goûtées ensuite) ; anime l'échange sur les repas à l'hôpital et les astuces de chacun.	Râpent les carottes ; préparent la vinaigrette ; participent à l'échange ; rangent leur poste.
15 h 05 – 15 h 20	Contrôle la cuisson à cœur ; découpe ; dresse une assiette témoin ; anime la dégustation.	Dégustent ; remplissent la grille de dégustation.
15 h 20 – 15 h 30	Conditionne et étiquette les portions à emporter ; recueille l'évaluation ; remet les fiches recettes.	Rangent leur boîte dans leur étagère ; répondent à l'évaluation.
15 h 30 – 16 h 00	Remise en état, nettoyage et désinfection, tri des déchets, bilan écrit avec la bénévole.	–

Départ possible de deux parents : chaque tâche est confiée à un binôme, et non à une seule personne, pour que la tâche continue si un parent part ; la bénévole prend le relais si besoin. Le parent qui part reçoit sa fiche recette ; sa portion est conditionnée, étiquetée à son nom et rangée sur son étagère ; il peut répondre à l'évaluation plus tard (fiche laissée dans sa boîte aux lettres). On ne lui demande aucune explication.

Question 7 – Méthodes, outils et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Démonstration courte** des gestes clés, puis « faire avec » : le candidat ne fait pas à la place des parents, surtout pour Monsieur P. qui n'a « jamais cuisiné » et qu'on place en binôme avec un parent plus à l'aise.
- **Binômes** sur quatre postes, avec une fiche de poste en images (étapes numérotées, quantités en cuillères et en verres).
- **Fiche recette imagée** à emporter : la recette de l'atelier, la version « 20 minutes », trois variantes (courgettes, petits pois, restes de légumes) et une liste de courses type à moins de 10 € pour deux jours.
- **Échange sur les repas à l'hôpital** : « Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes dans le service ? » ; on recueille les astuces des parents (boîte préparée la veille, fruits dans le sac) plutôt que de donner des consignes.
- **« Faire dire »** : à la fin, chaque parent cite une idée de repas rapide qu'il pourrait faire ce soir.

Grille de dégustation	J'aime	Moyen	Je n'aime pas
Frittata			
Carottes râpées			
Crumble			
Je pourrais le refaire ici, le soir	oui	peut-être	non

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

- **5 M** : *main-d'œuvre* (lavage des mains à l'arrivée, après les coquilles d'œufs et après chaque passage aux toilettes ; cheveux attachés ; tablier ; pansement sur une plaie) ; *milieu* (plans de travail nettoyés et désinfectés avant et après) ; *matériel* (planches et couteaux propres, thermomètre désinfecté entre deux

mesures) ; *matières* (dates vérifiées, surgelés gardés au congélateur jusqu'à l'utilisation, produits frais au réfrigérateur) ; *méthode* (marche en avant, séparation des tâches sales et propres).

- **Œufs** : stockés au réfrigérateur ; cassés un par un dans un bol puis versés dans le cul-de-poule ; coquilles jetées aussitôt ; mains lavées après ; préparation cuite à cœur (centre pris, plus baveux), contrôlée à la sonde.
- **Refroidissement et conservation** : portions découpées et mises en boîtes peu profondes, au réfrigérateur sans attendre (au plus 4 °C) ; étiquette avec nom, contenu, date de préparation, date limite à J + 2 et allergènes ; transport en sac isotherme ; réchauffage jusqu'à ce que le plat soit très chaud à cœur.
- **Sécurité** : gants de four ; plats sortis par le candidat ; couteaux comptés au début et à la fin, posés à plat ; manche des casseroles tourné vers l'intérieur ; sol essuyé immédiatement.
- **Allergènes** : liste affichée (œufs, lait, gluten du pain, de la farine et de l'avoine, moutarde de la vinaigrette) ; étiquettes vérifiées pour les fruits à coque (Madame T.) ; vinaigrette servie à part.
- **Trois éco-gestes** : épluchures de pommes et de poires réduites (fruits lavés et gardés avec leur peau dans d'autres recettes) ; épluchures compostées si la maison dispose d'un composteur ; boîtes réutilisables plutôt que du film plastique ; four allumé une seule fois pour les trois plats ; eau de lavage économisée.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation du poste et la marche en avant ; la conduite des binômes (le candidat guide et ne fait pas à la place) ; la maîtrise de la cuisson des frittatas et du crumble en un seul passage au four ; le respect du temps ; le dressage d'une assiette (une part de frittata dorée, un petit tas de carottes râpées assaisonnées, une tranche de pain) et d'une part de crumble tiède ; le conditionnement et l'étiquetage d'une portion à emporter ; la remise en état du poste.

Question 10 – Évaluation et trois situations (1 pt)

Évaluation de l'atelier : grille de dégustation ; échelle de 1 à 5 « je me sens capable de refaire cette recette » ; question « allez-vous la refaire dans les jours qui viennent ? » (oui, peut-être, non) ; échelle de 1 à 5 « cet atelier m'a fait du bien » ; recueil d'une idée de thème pour un prochain atelier. Quinze jours plus tard, la bénévole demande aux parents encore hébergés s'ils ont refait la recette ou la version rapide. Le bilan à l'association ne contient aucune donnée nominative.

- **Madame D. pleure** : on s'arrête, on se met à côté d'elle, on l'écoute sans minimiser (« C'est normal d'être épuisée, vous traversez quelque chose de très dur »). On lui propose de faire une pause dans une pièce calme avec la bénévole, ou de rester et de continuer à son rythme. Après l'atelier, en privé, on lui rappelle l'existence du soutien psychologique proposé par l'hôpital ou l'association et on l'invite à parler de sa perte de poids à son médecin. Réponse : « Vous n'avez pas à réussir quoi que ce soit aujourd'hui. Vous êtes là, c'est déjà beaucoup. On peut faire une pause, et si vous le voulez, je vous donnerai le contact de la psychologue. »
- **Le père qui demande ce que doit manger son fils pendant la chimiothérapie** : on ne donne pas de conseil alimentaire pour un enfant que l'on ne suit pas et dont on ne connaît ni le traitement ni l'état ; on oriente vers l'équipe du service, qui comprend souvent une diététicienne. Réponse : « Votre question est très importante. Pendant une chimiothérapie, l'alimentation dépend du traitement et de l'état de votre fils : je ne peux pas vous répondre sans le connaître. Demandez à l'infirmière du service à rencontrer la diététicienne de pédiatrie ; vous pouvez préparer vos questions par écrit, je peux vous aider à les noter. »
- **Les photos demandées par la présidente** : on refuse les photos de parents identifiables (leur présence révèle l'hospitalisation d'un enfant, donnée sensible) ; on propose des photos des plats, des mains et de la cuisine, avec l'accord écrit des parents concernés, et un témoignage anonyme pour le dossier de subvention. Réponse : « Je comprends l'intérêt pour l'association. Je vous propose des photos des plats et des mains, sans visage, et un témoignage anonyme : ici, montrer un parent, c'est dire que son enfant est hospitalisé. »

Barème – Barème du temps 2

Partie 1 : 11 points (diagnostic, besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiches techniques, version rapide, adaptations et portion à emporter 3 ; apports 2 ; cadre 2). Partie 2 : 5 points (déroulé 2 ; méthodes et dégustation 1,5 ; hygiène, sécurité, allergènes, éco-gestes 1,5). Partie 3 : 4 points (réalisation 3 ; évaluation et

situations 1). Total : 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du document 5 sur les 34 parents hébergés au lieu des 26 répondants ; oublier les pertes des pommes de terre, des oignons, des carottes et des fruits ; compter 1,5 œuf comme 1 œuf dans le bon de commande ; proposer une version « rapide » qui demande le four ou deux poêles ; conseiller à Madame A. de « faire attention » à son poids ou de limiter certains aliments ; présenter une « assiette diabétique » à Monsieur K. devant le groupe ; oublier la moutarde de la vinaigrette dans la liste des allergènes ou ne pas vérifier les traces de fruits à coque des flocons ; laisser la portion emportée tiédir des heures avant de la ranger ; répondre à la question sur la chimiothérapie ; accepter des photos de parents.

Corrigé S3 – « Au camping toute l'année, mais personne ne le sait » : diagnostic participatif et atelier culinaire avec les habitants permanents d'un camping

que le jury attend

Au temps 1, le jury attend un diagnostic chiffré et prudent (petits effectifs, ménages non rencontrés), une analyse de l'environnement alimentaire qui ne réduit pas la situation à des « comportements » individuels, des priorités justifiées, des objectifs SMART reliés au diagnostic et un budget exact. Il valorise la participation des habitants (habitante relais, méthode participative) et la discrétion imposée par le contexte. Au temps 2, il attend un atelier réellement faisable avec deux réchauds et sans réfrigérateur, une maîtrise du risque *Bacillus cereus* lié au riz cuit, la sauce soja repérée comme source de sel et de gluten, et une évaluation sans écrit obligatoire. Il pénalise un discours culpabilisant, les photos ou les noms d'habitants, et un budget qui dépasse 2 000 €.

Temps 1 – Le projet d'intervention

Question 1 – Participation et indicateurs du diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Taux de participation et pourcentages (n = 41 ménages)

Taux de participation : 41 / 52 = **78,8 %** des ménages.

Réchaud à deux feux sans four : 29 / 41 = **70,7 %**. Réfrigérateur de moins de 100 litres : 33 / 41 = **80,5 %**. Sans voiture en état de marche : 17 / 41 = **41,5 %**. Fruits ou légumes moins de cinq fois par semaine : 22 / 41 = **53,7 %**. Au moins un repas sauté le mois dernier par manque d'argent : 14 / 41 = **34,1 %**. Fréquente la distribution de colis : 9 / 41 = **22,0 %**. Souhaite des ateliers « cuisine simple au réchaud » : 26 / 41 = **63,4 %**.

Lecture : plus d'un ménage sur trois a sauté un repas faute d'argent le mois dernier, mais seulement 22,0 % vont à la distribution de colis. L'écart suggère un problème d'accès (horaires du bus, crainte d'être repéré) plutôt qu'une absence de besoin. Les contraintes d'équipement (70,7 % sans four, 80,5 % avec un petit réfrigérateur) expliquent la faible consommation de fruits et légumes frais, ce que confirme Sandra (document 3). La demande d'ateliers est forte (63,4 %) : c'est un levier pour démarrer.

Pourquoi des entretiens au domicile plutôt qu'un questionnaire dans les boîtes aux lettres : le public évite les institutions et l'écrit peut être un obstacle ; un questionnaire déposé aurait eu un faible taux de retour et aurait surtout touché les ménages les plus à l'aise avec l'écrit. L'entretien, mené par une personne connue (l'habitante relais) avec la travailleuse sociale, crée la confiance, permet d'expliquer la démarche, de reformuler les questions et de recueillir des paroles (document 3). Il visait tous les ménages : c'est un recueil exhaustif et non un échantillon.

Les 11 ménages non rencontrés (21,2 %) sont des refus ou des absences. Ils peuvent être les plus isolés ou les plus méfiants, donc peut-être les plus en difficulté : les pourcentages risquent de **sous-estimer** les difficultés réelles. On le signale comme une limite et on prévoit de leur proposer un autre contact (passage de l'habitante relais, invitation à l'atelier).

Question 2 – Croisement selon l'âge et risque relatif (1,5 pt)

Calcul posé – Repas sauté par manque d'argent selon l'âge

Moins de 60 ans : a = 11 sur 25 (b = 14), soit 11 / 25 = **44,0 %**. 60 ans et plus : c = 3 sur 16 (d = 13), soit 3 / 16 = **18,75 %**.

RR = 0,440 / 0,1875 = **2,35**. ln RR = 0,853.

Erreur type : √(1/11 − 1/25 + 1/3 − 1/16) = √0,3217 = 0,567.

IC à 95 % : exp(0,853 ± 1,96 × 0,567) = exp(−0,259) à exp(1,965), soit **[0,77 ; 7,13]**.

Interprétation prudente : les adultes de moins de 60 ans semblent 2,35 fois plus souvent concernés que les 60 ans et plus. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : la différence **n'est pas statistiquement significative**, ce qui s'explique par les très petits effectifs (3 cas seulement chez les 60 ans et plus). Il s'agit d'une tendance à confirmer. Elle reste plausible : les moins de 60 ans vivent souvent avec le RSA ou l'AAH, parfois avec des enfants, alors que les plus âgés ont une petite retraite régulière. Les personnes âgées peuvent aussi moins déclarer un repas sauté. On en tire une piste : prévoir des actions qui touchent aussi les familles et les saisonniers, sans oublier l'isolement des plus âgés.

Question 3 – Environnement alimentaire, arbre à problèmes et besoins selon Bradshaw (2 pts)

Dimension	Constat	Source
Accès physique	Camping à 9 km des commerces ; épicerie fermée d'octobre à mai ; 41,5 % des ménages sans voiture ; trois bus par jour en semaine ; bus du mardi décalé par rapport aux colis	Documents 1, 2, 3
Accès économique	Revenus faibles (petites retraites, RSA, AAH) ; 34,1 % ont sauté un repas faute d'argent ; coût du trajet en bus (2,40 € aller-retour)	Documents 1, 2
Offre	Pas d'offre alimentaire sur place en hiver ; colis une fois par mois seulement ; jardin partagé de la commune peu accessible	Documents 1, 3
Équipement	70,7 % avec un réchaud à deux feux et sans four ; 80,5 % avec un réfrigérateur de moins de 100 litres : peu de place pour les produits frais	Document 2
Facteurs sociaux	Crainte d'être repéré, évitement des services publics, solidarité entre voisins	Documents 1, 3

Arbre à problèmes.

- Problème central : une alimentation insuffisante et peu diversifiée chez les habitants permanents du camping (34,1 % ont sauté un repas faute d'argent ; 53,7 % mangent des fruits ou légumes moins de cinq fois par semaine).
- Causes : revenus faibles ; éloignement des commerces et transports limités ; horaires du bus incompatibles avec les colis ; équipement de cuisine et de conservation réduit ; peur d'être repéré, qui éloigne des aides ; savoir-faire culinaire adapté au réchaud peu partagé.
- Conséquences : alimentation monotone (pâtes, conserves, œufs) ; risque de carences et de déséquilibre ; dépendance aux réserves en hiver ; isolement social ; recours tardif aux aides.

Type de besoin (Bradshaw)	Exemple dans ce diagnostic
Normatif	53,7 % des ménages sont loin du repère « au moins cinq fruits et légumes par jour » (Santé publique France, 2019)
Ressenti	« Les légumes frais, je n'ai pas la place de les garder » (Sandra) ; « On vit sur les réserves » (Gérard)
Exprimé	26 ménages (63,4 %) demandent des ateliers « cuisine simple au réchaud » ; Martine souhaite « cuisiner avec d'autres »
Comparatif	Seulement 22,0 % vont aux colis alors que 34,1 % ont sauté un repas ; la comparaison avec la population de la commune ou avec des données nationales sur l'insécurité alimentaire reste à documenter avec une source datée (on n'invente pas de chiffre)

Question 4 – FFOM, priorités et problématique (1,5 pt)

	Positif	Négatif
Interne au projet	Forces : habitante relais connue et acceptée ; forte demande d'ateliers ; salle commune disponible ; travailleuse sociale présente chaque semaine	Faiblesses : budget limité (2 000 €) ; stage de 8 semaines seulement ; salle sans four ni réfrigérateur
Environnement	Opportunités : banque alimentaire départementale ; jardin partagé ; PNNS 5 (2026-2030) et article L. 266-1 du CASF qui soutiennent l'accès à l'alimentation dans la dignité	Menaces : crainte du gérant et des habitants d'être exposés ; épicerie fermée l'hiver ; dépendance aux horaires du bus

Critères de choix : ampleur (nombre de ménages concernés), gravité (repas sautés), faisabilité avec 2 000 € et les moyens disponibles, demande des habitants, équité (atteindre les plus éloignés des aides).

- **Priorité 1 : l'accès aux denrées** (colis et courses). Ampleur et gravité élevées (34,1 % de repas sautés, 41,5 % sans voiture, 22,0 % seulement aux colis) ; faisable par une organisation (navette ou covoiturage solidaire les jours de colis, horaires négociés, commande groupée) ; forte équité.
- **Priorité 2 : cuisiner varié avec un réchaud et un petit réfrigérateur**. Demande exprimée par 63,4 % des ménages ; contraintes d'équipement très fréquentes (70,7 % et 80,5 %) ; faisable avec des ateliers à faible coût.

Problématique : comment améliorer, dans le respect de leur discrétion et de leur dignité, l'accès des habitants permanents du camping à une alimentation suffisante et diversifiée, alors que l'éloignement, les faibles revenus et l'équipement réduit limitent leurs achats et leur cuisine ?

Question 5 – Objectifs, actions, calendrier et budget (2 pts)

Objectif général : améliorer l'accès à une alimentation suffisante, diversifiée et favorable à la santé des habitants permanents du camping « Les Pins de l'Estuaire », d'ici un an, dans des conditions qui respectent leur dignité.

Objectifs spécifiques (changements attendus chez les habitants, SMART) :

- OS1 : d'ici mars 2028, le nombre de ménages du camping qui fréquentent la distribution de colis passe de 9 à au moins 15 (registre anonyme tenu par le CCAS) ;
- OS2 : d'ici mars 2028, la proportion de ménages qui mangent des fruits ou des légumes moins de cinq fois par semaine passe de 53,7 % à moins de 45 % (second recueil par entretiens), et au moins 60 % des participants aux ateliers déclarent avoir refait au moins une recette chez eux (bilan oral recueilli par l'habitante relais).

Objectifs opérationnels (ce que l'équipe réalise, SMART) :

- OO1 : d'ici juin 2027, obtenir de la mairie et de la banque alimentaire un horaire de distribution des colis compatible avec le bus du mardi (compte rendu de réunion).
- OO2 : de juin 2027 à mars 2028, organiser chaque mois un transport solidaire vers la distribution de colis (10 trajets aller-retour au moins).
- OO3 : d'avril 2027 à mars 2028, animer 8 ateliers « cuisine au réchaud » dans la salle commune, avec au moins 8 participants en moyenne (feuille de présence par prénom ou par numéro, détruite après le bilan).
- OO4 : d'ici septembre 2027, concevoir avec les habitants et remettre aux 52 ménages un livret de 20 recettes « au réchaud » à moins de 1,50 € la portion.

OO1 et OO2 servent OS1 ; OO3 et OO4 servent OS2.

Période	Actions
Avril – mai 2027	Restitution du diagnostic aux habitants (réunion conviviale) ; photolangage ; premier atelier ; contact avec la banque alimentaire et la mairie pour les horaires des colis
Juin – septembre 2027	Ateliers 2 à 4 (dont un avec les légumes du jardin partagé) ; mise en place du transport solidaire ; rédaction et diffusion du livret
Octobre 2027 – février 2028	Ateliers 5 à 7, centrés sur les réserves de placard et les surgelés pour l'hiver ; commande groupée mensuelle

Période	Actions
Mars 2028	Atelier 8 et repas partagé ; second recueil par entretiens ; bilan avec les habitants, le CCAS et les financeurs

Poste	Calcul	Montant
Denrées des 8 ateliers	8 × 12 portions × 1,80 € = 172,80 €	175 €
Petit matériel pour la salle (2 faitouts, 2 poêles, ustensiles, thermomètre)	devis estimé	250 €
Transport solidaire vers les colis (tickets de bus ou défraiement de covoiturage)	10 personnes × 2 trajets × 1,20 € × 10 mois	240 €
Boîtes de conservation et sacs isothermes pour les ménages	26 ménages × 8 €	208 €
Jardin partagé (graines, plants, bacs)	forfait	150 €
Livret de recettes (conception avec les habitants, impression de 100 exemplaires)	devis estimé	300 €
Formation et défraiement de l'habitante relais (hygiène, animation)	forfait	200 €
Repas partagé de clôture et convivialité	forfait	150 €
Évaluation (supports du second recueil)	forfait	50 €
Imprévus (environ 10 %)		180 €
Total		**1 903 €**

Le budget est respecté : 1 903 € pour 2 000 € disponibles, soit une marge de 97 €. Les montants marqués « devis estimé » sont fictifs et à confirmer.

Question 6 – Méthode participative : le photolangage (2 pts)

- **Objectif** : faire exprimer les habitants sur ce que représente pour eux « bien manger au camping », leurs obstacles et leurs idées, sans passer par l'écrit.
- **Déroulement** (1 h 15, salle commune, 8 à 12 habitants) : accueil et cadre (5 min) ; chacun choisit en silence une ou deux photos parmi 40 étalées sur la table, en réponse à la question « Pour vous, qu'est-ce qui est difficile ou agréable quand vous faites vos repas ici ? » (10 min) ; tour de parole, chacun explique son choix, sans être interrompu ni jugé (30 min) ; échange libre et regroupement des idées par thèmes avec l'habitante relais (20 min) ; synthèse orale et choix des thèmes des prochains ateliers (10 min).
- **Matériel** : un jeu de photos variées (aliments, cuisine, transport, repas en famille, solitude, marché, jardin, conserves), une grande feuille, des feutres ; café et biscuits.
- **Précautions** : participation libre ; pas d'enregistrement ni de photo ; les paroles sont rapportées sans nom ; l'animateur ne commente pas les choix ; la travailleuse sociale reste disponible pour une personne qui exprime une détresse ; restitution des résultats aux participants.

On peut aussi utiliser la technique du groupe nominal pour classer les solutions proposées (vote par points), ce qui associe les habitants au choix des priorités.

Question 7 – Veille sur la précarité alimentaire et l'habitat précaire (2 pts)

- **Sources fiables** : Légifrance (Code de l'action sociale et des familles, textes sur l'aide alimentaire) ; Santé publique France et site Manger Bouger (recommandations) ; Insee et DREES (pauvreté, minima sociaux) ; rapport annuel sur l'état du mal-logement de la Fondation pour le logement des défavorisés (ancienne Fondation Abbé Pierre) ; Fédération française des banques alimentaires ; publications du conseil départemental et de la préfecture sur l'habitat permanent en camping ; revues professionnelles en santé publique et en diététique (Cairn, Santé publique).

- **Outils** : alertes par mots-clés (« précarité alimentaire », « habitat permanent camping », « aide alimentaire ») ; flux RSS des sites institutionnels ; lettre d'information du réseau des banques alimentaires ; logiciel de gestion de références (Zotero) avec fiche de lecture courte : titre, auteur, date, apport, limites.
- **Fréquence** : un temps de 30 minutes par semaine pendant le stage, puis un point mensuel tenu par la travailleuse sociale.
- **Diffusion** : une page de synthèse mensuelle datée, envoyée à l'équipe du CCAS et à l'habitante relais (version simplifiée) ; présentation orale des nouveautés lors de la réunion d'équipe. Chaque source citée est datée et vérifiée (auteur identifié, date de mise à jour, absence d'intérêt commercial).

Question 8 – Précautions éthiques (2 pts)

- **Discrétion** : les habitants craignent d'être repérés ; aucune communication publique ne nomme le camping sans leur accord ; le projet est présenté comme une offre du CCAS ouverte à tous les habitants de la commune.
- **Confidentialité des entretiens** : entretiens au domicile seulement avec l'accord du ménage, information orale sur le but, la liberté de refuser et l'usage des réponses ; aucune réponse individuelle n'est rapportée au gérant ni à d'autres habitants.
- **Données** : recueil limité au nécessaire, sans nom sur les fiches (numéro de ménage), fiches rangées sous clé au CCAS et détruites après le bilan ; traitement conforme au RGPD (information, durée de conservation, accès limité à l'équipe).
- **Pas de photos** : demande explicite des habitants (document 3) ; seuls des plats ou des mains peuvent être photographiés avec un accord écrit, et jamais les lieux identifiables.
- **Relation avec le gérant** : on l'informe de l'atelier et on lui demande l'usage de la salle, sans lui transmettre de liste de participants ni d'informations sur la situation des ménages.
- **Non-stigmatisation** : on parle de « cuisine au réchaud » et de « repas partagés », pas de « pauvreté » ; on valorise les savoir-faire et la solidarité existante ; on respecte le droit de ne pas participer (article L. 266-1 du CASF : dignité et capacité à agir).

Question 9 – Invitation et trame de l'exposé (2 pts)

Invitation écrite, en phrases courtes, affichée dans les sanitaires et la salle commune et remise de la main à la main par l'habitante relais :

> ***On cuisine ensemble au réchaud !***
>
> *Samedi 24 avril 2027, de 10 h à 12 h, dans la salle commune.*
>
> *Au menu : riz sauté aux légumes et pommes poêlées. On mange ensemble à la fin.*
>
> *C'est gratuit. Pas besoin de savoir cuisiner. Les enfants sont les bienvenus avec un adulte.*
>
> *Pour s'inscrire : parlez-en à Martine (habitante relais) ou à Claire, du CCAS, le jeudi matin.*

Message oral (habitante relais, de porte en porte) : « Samedi matin, on fait un atelier cuisine à la salle commune, avec le réchaud, comme chez nous. C'est gratuit, on mange ensemble à midi. Tu viens ? »

Trame de l'exposé (10 minutes) : 1 min, contexte, structure et demande ; 2 min, méthode du diagnostic (entretiens au domicile, 78,8 % de participation) et résultats (34,1 % de repas sautés, 53,7 % de fruits et légumes insuffisants, 22,0 % aux colis), limites (ménages non rencontrés, RR non significatif) ; 1 min 30, environnement alimentaire, arbre à problèmes et besoins selon Bradshaw ; 1 min 30, FFOM et priorités ; 2 min, objectifs, actions, calendrier et budget ; 1 min, ce que j'ai réalisé pendant le stage (photolangage, premier atelier) ; 1 min, éthique, évaluation prévue et perspectives.

Qualité de l'expression (3 pts) : phrases complètes, vocabulaire précis (prévalence, intervalle de confiance, environnement alimentaire), sources datées (Santé publique France 2019, PNNS 5 2026-2030, article L. 266-1 du CASF, Ciqual 2025), données fictives présentées comme telles.

Temps 2 – L'atelier « cuisiner au réchaud »

Question 10 – Objectifs de l'atelier (1,5 pt)

Objectif général, relié au diagnostic (70,7 % sans four, 80,5 % avec un petit réfrigérateur, 53,7 % de fruits et légumes insuffisants, 63,4 % de demande) : permettre aux habitants de préparer avec un réchaud à deux feux un repas complet, varié et économique, à partir de produits faciles à stocker.

Objectifs opérationnels, mesurés à la fin de l'atelier :

- chaque participant **réalise** au moins une étape du riz sauté ou du dessert sur un réchaud ;
- chaque participant **cite** deux produits de placard ou de congélateur qui permettent de manger des légumes sans réfrigérateur (petits pois surgelés, légumes en conserve, carottes qui se gardent au frais et au sec) ;
- au moins 7 participants sur 10 **déclarent** à l'oral, par un vote à main levée ou avec des jetons, qu'ils se sentent capables de refaire la recette chez eux.

Question 11 – Bon de commande pour 12 portions (2 pts)

Denrée	Net pour 12	Perte	Brut pour 12	Unité de commande	Coût
Riz blanc long	840 g	0 %	840 g	0,84 kg	0,84 × 1,90 = 1,60 €
Petits pois surgelés	600 g	0 %	600 g	0,6 kg	0,6 × 2,60 = 1,56 €
Carottes	720 g	15 %	720 / 0,85 = 847,1 g	0,847 kg	0,847 × 1,50 = 1,27 €
Oignons	240 g	10 %	240 / 0,9 = 266,7 g	0,267 kg	0,267 × 1,80 = 0,48 €
Œufs	12 œufs (600 g)	0 %	12 œufs	12 pièces	12 × 0,25 = 3,00 €
Dés de jambon cuit supérieur	360 g	0 %	360 g	0,36 kg	0,36 × 10,50 = 3,78 €
Huile de colza	72 g	0 %	72 g	0,072 kg	0,072 × 3,20 = 0,23 €
Sauce soja	60 g	0 %	60 g	0,06 kg	0,06 × 6,00 = 0,36 €
Pommes	1 440 g	20 %	1 440 / 0,8 = 1 800 g	1,8 kg	1,8 × 2,40 = 4,32 €
Beurre doux	48 g	0 %	48 g	0,048 kg	0,048 × 9,80 = 0,47 €
Sucre blanc	48 g	0 %	48 g	0,048 kg	0,048 × 1,20 = 0,06 €
Fromage blanc 2-3 % MG	960 g	0 %	960 g	0,96 kg	0,96 × 2,90 = 2,78 €
Cannelle, poivre	–	–	–	forfait	0,30 €
Total					**20,21 €**

Coût par portion : 20,21 / 12 = **1,68 €** (1,684 €), inférieur au budget de 1,80 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,12 € par portion (environ 1,40 € pour l'atelier), qui couvre la sauce soja sans gluten de Madame V. Le jambon (3,78 €) et les pommes (4,32 €) sont les postes les plus coûteux.

Question 12 – Fiche technique adaptée au matériel et adaptations individuelles (3 pts)

Fiche technique – Riz sauté aux petits pois, carottes, œuf et jambon ; pommes poêlées à la cannelle et fromage blanc (12 portions, deux réchauds de deux feux, sans four ni réfrigérateur)

Ingrédients : riz 840 g ; petits pois surgelés 600 g ; carottes 847 g brutes ; oignons 267 g bruts ; 12 œufs ; dés de jambon 360 g ; huile de colza 72 g ; sauce soja 60 g ; poivre ; pommes 1,8 kg brutes ; beurre 48 g ; sucre 48 g ; cannelle 4 g ; fromage blanc 960 g.

Matériel : 2 faitouts, 2 grandes poêles ou sauteuses, 1 petite poêle et 1 petite casserole réservées aux portions sans gluten, passoire, saladiers, planches et couteaux comptés, éplucheurs, râpe, balance, verre doseur, thermomètre, 2 glacières avec pains de glace, bidons d'eau potable, coupes et assiettes, boîtes fermées.

Étapes : 1. Vérifier la température des glacières (au plus 4 °C) ; se laver les mains. 2. Feu 1 et feu 2 : cuire le riz

dans deux faitouts d'eau bouillante (environ 12 minutes) ; égoutter, étaler dans un plat pour que la vapeur s'échappe. 3. Pendant ce temps, éplucher et tailler les carottes en petits dés, ciseler les oignons. 4. Feu 3 et feu 4 : faire revenir oignons et carottes dans la moitié de l'huile 8 minutes, ajouter les petits pois encore surgelés 5 minutes. 5. Battre les œufs (cassés un par un dans un bol) et les cuire en omelette fine bien prise dans la poêle libérée par le riz, puis les couper en lanières. 6. Mélanger dans les deux sauteuses le riz, les légumes, le jambon et l'omelette ; sauter 3 minutes avec le reste de l'huile ; ajouter la sauce soja hors du feu ; poivrer. Servir aussitôt. 7. Sur les feux libérés : poêler les pommes en dés avec le beurre, le sucre et la cannelle 10 minutes. 8. Servir les pommes tièdes sur le fromage blanc sorti de la glacière au dernier moment.

Points critiques : riz cuit **le jour même et consommé dans l'heure** (pas de riz de la veille, puisqu'il n'y a pas de réfrigérateur) ; œufs cuits jusqu'à être bien pris ; jambon, œufs, beurre et fromage blanc gardés en glacière jusqu'à l'utilisation ; portion sans gluten préparée en premier, avec du matériel réservé ; sauce soja ajoutée à la fin et à part pour Monsieur H.

Organisation des feux : pendant la cuisson du riz (deux feux), les deux autres feux servent aux légumes puis à l'omelette ; les pommes cuisent pendant que les participants mangent le plat. On réduit ainsi le temps sans augmenter le matériel.

Adaptations individuelles :

- **Monsieur H. (hypertension)** : sa portion est servie **sans sauce soja** (la sauce soja apporte 40,4 % du sel du repas, voir question 13) ; il assaisonne avec du poivre, de la ciboulette ou du jus de citron. On lui montre que les dés de jambon apportent aussi du sel (0,55 g par portion) et qu'on peut en réduire la quantité chez lui. Son repas passe de 1,62 g à 0,97 g de sel.
- **Madame V. (maladie cœliaque)** : la sauce soja classique contient du blé, donc du **gluten** : on utilise une sauce soja portant la mention « sans gluten » (ou on n'en met pas). On vérifie l'étiquette des dés de jambon. Sa portion est cuite **en premier**, dans la petite poêle réservée, avec des ustensiles propres, et servie à part pour éviter toute contamination croisée. Le riz, les légumes, les œufs, les pommes et le fromage blanc nature sont naturellement sans gluten.
- **Monsieur N. (sans porc)** : sa part est préparée sans jambon, avant l'ajout du jambon dans la sauteuse, avec un œuf supplémentaire. Son repas apporte alors 678,0 kcal, 27,86 g de protéines et 1,23 g de sel (calcul : 642,53 − 34,5 + 70 kcal ; 27,55 − 6,09 + 6,4 g de protéines).
- **Madame J. (mastication difficile)** : riz cuit un peu plus longtemps, carottes en très petits dés ou râpées et bien cuites, petits pois écrasés à la fourchette si elle le souhaite ; pommes cuites jusqu'à être fondantes (texture de compote) ; fromage blanc lisse. On lui propose de manger à son rythme. On l'encourage, en privé, à faire contrôler sa prothèse par son dentiste.
- **Enfant de 9 ans** : il participe avec sa mère à des tâches sans danger (laver les légumes, écosser, mélanger les œufs, peser le riz), loin des réchauds ; il utilise un couteau à bout rond pour les pommes. Sa portion est un peu plus petite ; on lui propose de goûter sans l'obliger.

Question 13 – Apports d'une portion et sel de la sauce soja (2,5 pts)

Apport par portion	Riz sauté	Pommes poêlées et fromage blanc	Repas complet
Énergie	470,37 kcal	172,17 kcal	**642,53 kcal**
Protéines	21,38 g	6,16 g	27,55 g
Glucides	63,50 g	21,11 g	84,61 g
dont sucres	5,90 g	19,83 g	25,73 g
Lipides	12,89 g	6,21 g	19,10 g
Fibres	6,52 g	1,85 g	8,37 g
Sel	1,54 g	0,08 g	1,62 g
Calcium	86,88 mg	115,15 mg	202,02 mg
Fer	3,34 mg	0,15 mg	3,49 mg
Vitamine C	12,15 mg	5,53 mg	17,68 mg

Calcul posé – Exemples de calcul, répartition de l'énergie et sel de la sauce soja

Riz : 70 g × 350 / 100 = 245 kcal. Fromage blanc : 80 g × 131 / 100 = 104,8 mg de calcium. Jambon : 30 g × 1,82 / 100 = 0,55 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 27,55 × 4 = 110,2 kcal, soit **17,1 %** ; lipides 19,10 × 9 = 171,9 kcal, soit **26,8 %** ; glucides 84,61 × 4 = 338,4 kcal, soit **52,7 %** ; fibres environ 2,6 %.

Sel de la sauce soja : 5 g × 13,1 / 100 = **0,655 g**, soit 0,655 / 1,62 = **40,4 %** du sel du repas (hors sel ajouté). Le jambon en apporte 33,7 %.

Sucres ajoutés : 4 g × 3,99 = 15,96 kcal, soit 2,5 % de l'énergie du repas.

Commentaire : le repas est complet et économique ; la répartition de l'énergie est équilibrée, avec un bon apport de protéines (œuf, jambon, fromage blanc, petits pois). Les légumes (130 g de petits pois, carottes et oignon) et la pomme (120 g) représentent environ trois portions de fruits et légumes, dont des surgelés faciles à stocker. Les fibres (8,37 g) sont correctes ; on peut les augmenter avec un riz complet ou des légumes secs. Le calcium (202,02 mg, soit 21,3 % des 950 mg conseillés à l'adulte de 25 ans et plus) et la vitamine C (17,68 mg, soit 16,1 % des 110 mg) sont modestes : la cuisson et l'absence de crudités en limitent l'apport ; on conseille d'ajouter un produit laitier et un fruit cru dans la journée. Les sucres ajoutés restent faibles (2,5 % de l'énergie). **Pour Monsieur H.**, la sauce soja est la première source de sel du repas : sans elle, le repas apporte 0,97 g de sel au lieu de 1,62 g. Une seule cuillère à café de sauce soja (5 g) apporte autant de sel qu'environ 36 g de jambon cuit : c'est un « sel caché » à repérer sur les étiquettes.

Question 14 – Comparaison avec une conserve et trois recettes « au réchaud » (2 pts)

Une portion du riz sauté pèse environ 400 g une fois cuite (le riz cru triple à peu près de poids à la cuisson). Le plat cuisiné en conserve coûte 2,40 € les 300 g, soit **3,20 €** pour 400 g. Le riz sauté seul coûte 12,28 / 12 = **1,02 €** la portion (hors forfait) : il est environ trois fois moins cher pour une quantité équivalente, et le repas complet avec le dessert ne coûte que 1,68 €. Il contient aussi plus de légumes et permet de choisir le sel. La conserve garde des avantages réels pour ce public (se garde sans réfrigérateur, prête en 5 minutes, utile en réserve l'hiver) : on ne la condamne pas, on propose de l'**enrichir** (ajouter des petits pois surgelés ou des légumes en conserve rincés) et de la réserver aux jours difficiles.

Trois recettes « au réchaud » à partir d'un placard et d'un petit congélateur :

- **Pâtes aux lentilles et à la tomate** : pâtes, lentilles en conserve rincées, tomates concassées en conserve, oignon, herbes ; une casserole, 15 minutes ; apporte des légumes secs (repère « au moins deux fois par semaine »).
- **Semoule aux pois chiches et légumes** : semoule, pois chiches en conserve, carottes, courgettes ou légumes surgelés, épices ; une casserole et un saladier, 15 minutes.
- **Omelette aux légumes surgelés et pommes de terre** : œufs, poêlée de légumes surgelés, pommes de terre (qui se gardent au frais et au sec) ; une poêle, 20 minutes.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 15 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Habitants
9 h 00 – 9 h 30	Installe la salle ; vérifie les réchauds, les flexibles et l'aération ; contrôle la température des glacières ; pèse les denrées par poste.	–
9 h 30 – 10 h 00	Prépare 4 postes (légumes ; riz ; œufs et omelette ; dessert) et le poste sans gluten ; met l'eau à chauffer pour le riz à 9 h 50.	–
10 h 00 – 10 h 15	Accueil avec l'habitante relais, café, cadre, présentation du menu.	S'installent, choisissent un poste.

Horaire	Candidat	Habitants
10 h 15 – 10 h 40	Montre les gestes clés ; lance la cuisson du riz (feux 1 et 2) ; prépare en premier la portion sans gluten.	Épluchent et taillent les légumes, cassent les œufs, épluchent les pommes.
10 h 40 – 11 h 05	Guide les binômes ; contrôle la cuisson des œufs ; anime l'échange « Qu'est-ce que vous cuisinez avec deux feux ? ».	Font revenir légumes et omelette (feux 3 et 4) ; égouttent le riz ; assemblent le riz sauté.
11 h 05 – 11 h 15	Sert le plat ; met les pommes à cuire sur les feux libérés.	Dressent les assiettes.
11 h 15 – 11 h 45	Anime la dégustation et le partage de recettes ; sert le dessert.	Mangent ensemble ; partagent leurs astuces.
11 h 45 – 12 h 00	Évaluation orale ; présentation du prochain atelier ; remise de la fiche recette illustrée.	Votent avec des jetons ; proposent des thèmes.
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, vaisselle, tri des déchets, élimination du riz restant non consommé dans l'heure ; bilan avec l'habitante relais et la travailleuse sociale.	Volontaires pour aider s'ils le souhaitent.

Question 16 – Méthodes d'animation, habitante relais et grille de dégustation (1,5 pt)

- **Valoriser les savoir-faire** : on commence par demander ce que chacun cuisine avec deux feux ; un habitant qui sait faire montre son geste au groupe ; les astuces sont recueillies pour le livret de recettes.
- **Binômes et entraide** : les plus à l'aise avec les moins à l'aise ; l'enfant avec sa mère.
- **Rôle de l'habitante relais** : elle invite les voisins, accueille, fait le lien et rassure ; elle co-anime un poste ; elle recueille ensuite les retours de ceux qui n'osent pas parler au candidat. Elle n'est pas chargée de surveiller ni de rapporter ce qui se dit.
- **Supports sans écrit obligatoire** : fiche recette en photos et pictogrammes, quantités en verres et en cuillères.
- **Grille de dégustation adaptée** : trois bols posés sur la table (« J'aime », « Moyen », « Je n'aime pas ») ; chaque participant dépose un jeton pour le plat et un pour le dessert. Le décompte se fait devant tout le monde, ce qui rend le résultat visible et ludique.

Question 17 – Hygiène sans réfrigérateur, sécurité au gaz et éco-gestes (1,5 pt)

- **Glacières** : deux glacières propres, pains de glace congelés la veille, thermomètre à l'intérieur ; température vérifiée à l'arrivée et toutes les 30 minutes (au plus 4 °C) ; ouverture la plus courte possible ; denrées sorties au dernier moment.
- **Riz et Bacillus cereus** : les spores résistent à la cuisson (document 4) ; le riz est cuit le jour même, utilisé aussitôt et consommé dans l'heure ; sans réfrigérateur, aucun reste de riz n'est conservé ni distribué ; les quantités sont calculées au plus juste.
- **Œufs** : gardés en glacière ; cassés un par un dans un bol ; coquilles jetées aussitôt ; mains lavées après ; omelette cuite jusqu'à être bien prise.
- **Restes** : pas de restes emportés, sauf les pommes cuites, qui peuvent être emportées dans une boîte fermée et rangées au réfrigérateur du domicile dans l'heure ; on donne cette consigne à l'oral.
- **Eau** : eau potable en bidons pour le lavage des légumes et la cuisson ; lavage des mains avec savon et essuie-mains à usage unique.
- **Sécurité au gaz** : réchauds posés sur une surface stable et non inflammable ; flexibles en bon état et dans leur date de validité ; salle aérée ; bouteilles fermées après usage ; feux jamais laissés sans surveillance ; manches tournés vers l'intérieur ; enfant tenu à distance des feux ; couverture anti-feu à portée de main.
- **Trois éco-gestes** : pommes lavées et coupées avec la peau quand c'est possible ; épluchures portées au composteur du jardin partagé ; vaisselle réutilisable plutôt que des assiettes jetables ; feu coupé dès la fin de la cuisson et couvercle sur les faitouts pour économiser le gaz.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 18 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation des quatre feux et le respect du temps ; la maîtrise de la cuisson du riz (grains cuits, non collants) et de l'omelette bien prise ; le contrôle des glacières ; la portion sans gluten préparée à part ; la conduite des binômes sans faire à la place des habitants ; le dressage d'une assiette (riz sauté coloré, lanières d'omelette visibles) et d'une coupe de dessert (fromage blanc, pommes tièdes à la cannelle) ; la remise en état.

Question 19 – Évaluation sans écrit obligatoire et suite du projet (1 pt)

- **Évaluation** : vote avec des jetons sur trois questions (« J'ai aimé », « Je peux refaire la recette chez moi », « Je reviendrai au prochain atelier ») ; tour de table oral (« Une chose que je retiens ») ; nombre de participants comparé à l'objectif ; observation par l'habitante relais des recettes refaites dans les semaines suivantes. La fiche de présence ne mentionne que le prénom ou un numéro et elle est détruite après le bilan.
- **Suite du projet** : restitution des résultats aux habitants ; ateliers suivants choisis avec eux (placard d'hiver, légumes secs, légumes du jardin partagé) ; livret de recettes au réchaud construit à partir de leurs astuces ; transport solidaire vers les colis ; second recueil par entretiens en mars 2028 pour mesurer l'évolution des indicateurs.

Barème – Barème

Temps 1 : participation et indicateurs 2 ; risque relatif 1,5 ; environnement alimentaire, arbre à problèmes et Bradshaw 2 ; FFOM, priorités et problématique 1,5 ; objectifs, actions, calendrier et budget 2 ; méthode participative 2 ; veille 2 ; éthique 2 ; invitation et exposé 2 ; expression 3 ; total 20 points. Temps 2 : objectifs 1,5 ; bon de commande 2 ; fiche technique et adaptations 3 ; apports et sel 2,5 ; comparaison et recettes 2 ; déroulé 2 ; animation 1,5 ; hygiène et sécurité 1,5 ; réalisation 3 ; évaluation et suite 1 ; total 20 points.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur les 52 ménages au lieu des 41 rencontrés ; conclure à un effet de l'âge alors que l'intervalle de confiance du risque relatif contient 1 ; expliquer les difficultés par le seul « manque de motivation » des habitants ; oublier que les ménages non rencontrés sont peut-être les plus en difficulté ; dépasser le budget de 2 000 € ou oublier les imprévus ; proposer une recette qui demande un four ou un réfrigérateur ; cuire le riz la veille ; oublier que la sauce soja contient du gluten et beaucoup de sel ; prendre des photos ou citer des noms d'habitants ; exiger une évaluation écrite.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer un taux de participation et des prévalences ; redresser une prévalence selon la composition d'une population	S1, S3			
C3.1	Repérer les biais d'un recueil (recrutement, non-réponse, ménages non rencontrés) et leur effet sur les résultats	S1, S3			
C3.1	Analyser l'environnement alimentaire et construire un arbre à problèmes ; classer les besoins selon Bradshaw	S1, S3			
C3.1	Hiérarchiser des problèmes avec la méthode de Hanlon et le test PEARL, ou avec des critères explicites	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs SMART reliés au diagnostic ; construire un calendrier et un budget exacts	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes et vérifier un budget	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025, la répartition de l'énergie et la part d'une source de sel	S2, S3			
C3.2	Adapter une recette au matériel disponible (une poêle, deux réchauds, sans four ni réfrigérateur) et à des besoins individuels	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène des œufs, du riz cuit (*Bacillus cereus*), des glacières et des plats emportés	S2, S3			
C3.2	Poser un cadre bienveillant et réagir à une émotion ou à une question hors de son champ	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; interpréter un résultat non significatif	S1, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance d'une proportion et une taille d'échantillon corrigée	S1			
C3.3	Choisir et conduire une méthode participative (groupe nominal, photolangage)	S1, S3			
C3.4	Organiser une veille datée sur la santé au travail, la précarité alimentaire et l'habitat précaire	S1, S3			
C3.5	Rédiger une invitation claire et une trame d'exposé de 10 minutes	S1, S3			
C3.6	Respecter la confidentialité, le droit à l'image et la discrétion d'un public qui craint d'être repéré	S1, S2, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; séquence du guide d'accompagnement 2025 (femmes bénéficiaires de colis disposant d'une seule plaque) pour l'adaptation au matériel et au budget ; BTS blanc CNED E5B pour le calcul

nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.